



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش درس طراحی اجزاء ماشین 1

عنوان

پروژه طراحی دکل جرثقیل روی لیفتراک

نگارش

علی سخایی

محمدرضا ستوده

دکتر دورعلی

خرداد 1404

طراحی دکل جرثقیل قابل نصب روی لیفتراک

چکیده

در این پروژه، به طراحی و تحلیل دکل جرثقیل نصب‌شونده بر روی لیفتراک پرداخته شده است. هدف از این طرح، افزایش قابلیت جابه‌جایی و باربرداری لیفتراک در محیط‌های صنعتی و کارگاهی، بدون نیاز به خرید جرثقیل‌های مجزا می‌باشد. همچنین سازوکار اتصال دکل به شاسی لیفتراک بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دکل طراحی‌شده ضمن دارا بودن استحکام مناسب، قابلیت کاربرد در محیط‌های متنوع صنعتی را دارا می‌باشد. این طراحی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اقتصادی و انعطاف‌پذیر برای افزایش بهره‌وری لیفتراک‌های موجود مطرح گردد.

صفحه	فهرست مطالب
1	1 مقدمه
2	2 تشریح مسئله
3	3 محاسبات استاتیکی اولیه
4	4 محاسبات پیچ و پین
4.1	T-Screws
4.2	پیچ B
4.3	پین A
4.4	پین C (بین دکل و پروفیل داخلی)
4.5	پین متصل به قلاب
4.6	پیچ‌های ناودانی
4.7	پیچ‌های نبشی (قسمت جلویی شاخک)
4.8	پیچ‌های نبشی (قسمت ابتدایی شاخک)
4.9	پیچ‌های بین دو ورق
4.10	پیچ‌های بین دکل و چهار عدد ورق
5	5 محاسبات جوش
5.1	جوش دو عدد ناودانی
5.2	زیر دکل
5.3	جوش نبشی به پروفیل روی شاخک
5.4	جوش ورق زیر پروفیل‌های جلو و عقب
5.5	جوش بین پروفیل مربعی و ورق در انتها
5.6	جوش بین ورق آخر پروفیل داخل دکل
5.7	جوش دسته
6	6 محاسبات مقاومت اجزاء
6.1	پروفیل داخل دکل
6.2	دکل
6.3	ناودانی
6.4	ورق جلویی (روی نبشی‌ها)
6.5	ورق پشتی (روی نبشی‌ها)
6.6	ستون‌های متصل به پین A و پیچ B
6.7	باقی اجزاء

7	لیست مواد و قطعات.....	24
8	نقشه‌ها.....	27
8.1	دکل.....	27
8.2	پروفیل داخل دکل.....	28
8.3	قاب.....	29
8.4	حالت‌های قرارگیری سازه.....	31
9	کاتالوگ محصول.....	34
10	روش مونتاژ.....	36
11	برآورد قیمت قطعات سازه جرثقیل (نرخ روز بازار ایران).....	38
11.1	قیمت روز قطعات فولادی.....	38
11.2	هزینه جوشکاری سازه.....	41
11.3	محاسبه مقدار و هزینه رنگ مورد نیاز.....	42
11.4	جمع‌بندی: قیمت تمام‌شده نهایی سازه.....	42
12	رندرگیری‌ها.....	44
13	پیوست.....	46

صفحه	فهرست اشکال
44	شکل 12.1 جرتقیل (مجزا از لیفتراک).....
45	شکل 12.2 لیفتراک و دکل متصل به آن.....

صفحه	فهرست جداول
26.....	جدول 7-1 لیست قطعات.....
35.....	جدول Part List 9-1.....
41.....	جدول 11-1 قیمت قطعات.....

1 مقدمه

لیفتراک‌ها به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات جابجایی در صنایع، انبارها و کارگاه‌های صنعتی شناخته می‌شوند. با وجود کارایی بالا، محدودیت‌هایی در کاربرد آن‌ها وجود دارد؛ به‌ویژه هنگام مواجهه با بارهایی که در فواصل دورتر از نوک شاخک‌ها قرار دارند یا در ارتفاعی متفاوت از سطح قابل دسترسی لیفتراک واقع شده‌اند. در چنین شرایطی، استفاده از تجهیزات جانبی مانند دکل‌های افزایشی می‌تواند راهکاری عملی و مقرون‌به‌صرفه برای افزایش دامنه عملکرد لیفتراک‌ها باشد.

در این پروژه، طراحی یک دکل جرثقیل قابل نصب بر روی شاخک‌های لیفتراک ۳ تنی مورد بررسی قرار گرفته است. این دکل باید علاوه بر سازگاری کامل با ابعاد و مشخصات فنی شاخک‌های لیفتراک، طولی تنظیمی طول تا حداکثر ۲.۵ متر از نوک شاخک‌ها، تنظیم زاویه تا ۴۵ درجه در چهار موقعیت، و همچنین تحمل بار متناسب با پایداری لیفتراک را داشته باشد. از سوی دیگر، سازه دکل باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت مونتاژ و دیمونتاژ کامل را داشته و تمامی قطعات آن در یک بسته‌بندی قابل حمل جای بگیرند.

این طرح با رویکردی مهندسی، با تمرکز بر جنبه‌های ایمنی، پایداری، سادگی عملکرد و سهولت حمل‌ونقل ارائه شده است. در ادامه، مراحل مختلف طراحی مفهومی، مدل‌سازی سه‌بعدی، تحلیل‌های استاتیکی، تهیه نقشه‌های اجرایی، لیست قطعات و برآورد هزینه محصول تشریح گردیده است. امید است این محصول بتواند به عنوان یک راه‌حل کاربردی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

2 تشریح مسئله

برای بلند کردن بار های غیر قابل دسترسی توسط لیفت تراک می‌خواهیم یک دکل قابل نصب روی شاخک های لیفت تراک با مشخصات زیر طراحی کنیم.

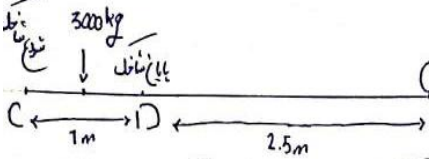
لیفت تراک 3 تن است و طول شاخک ها 1 متر و تا عرض جلوی لیفتراک قابل استقرار هستند. عرض شاخک ها 120 م م و ضخامت آنها 40 م م. تعادل لیفت تراک با ضریب اطمینان 1.5 روی مرکز فاصله شاخکها و مرکز طولی آنها قرار دارد.

مشتری درخواست یک دکل با حداکثر فاصله قالب 2.5 متر از نوک شاخکها و تقریباً همسطح با زیر شاخکها در حالت افقی دکل را دارد که بتواند بار متناسب با تعادل لیفتراک را در فواصل مختلف تحمل نماید. ضمناً درخواست دارد که بتواند دکل را تا زاویه 45 درجه به سمت بالا زاویه بدهد (در 4 پله) و نیز بتواند از نوک شاخکها تا انتهای 2.5 متری در فواصل 200 م م قالب را نصب کند. فاصله شاخکها وقتی پایه دکل روی آن نصب می‌شود 800 م م (مرکز تا مرکز شاخکها). تغییر زاویه دکل و افزایش طول آن با دست انجام می‌شود و باید مکانیزم‌های ساده و مقاوم برای آن در نظر گرفت. کارفرما یک درخواست دیگر هم دارد و آن اینکه این محصول نهایتاً بصورت یک محصول قابل مونتاژ طراحی گردد. یعنی اینکه قطعات بتوانند با پیچ بهم متصل شوند و دکل و پایه های آن و سازه نصب شونده روی شاخکها همه از هم قابل جداسازی باشند و بتوان آن‌ها را در جعبه‌ای که به عرض مناسب دکل باشد جا داد و در محل آنرا مونتاژ کرد.

طرح مناسب را برای برآوری خواست این مشتری تهیه نموده و محاسبات مربوطه را انجام دهید. نقشه های اجرایی ساخت قطعات، نقشه مونتاژی، شکل محصول تمام شده. شکل محصول نصب شده روی شاخکها، لیست مواد لازم و قیمت تمام شده، و کاتالوگ محصول خود را در گزارش ارائه دهید.

3 محاسبات استاتیکی اولیه

در صورت مسئله بیان شده است که لیفت تریل، 3 تن با ضریب ایمنی تعادل 1.5 می باشد. براساس مرکز بار داده شده در صورت مسئله:

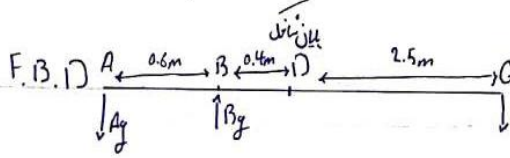
$$M = (3000 \times 10) \times 0.5 = 15000 \text{ N.m}$$
 لیسارد تعادل را حول C می نویسیم:
 

این عدد، حداکثر لیساردی است که دال با ضریب ایمنی تعادل 1.5، تحمل می کند. حال حداکثر نیروهای دال در ناله 1m (نوک پناخل) و 2.5m (نوک)

دال می توان تریل را در محاسبه می کنیم.

$$F_{@D} = \frac{15000}{1} = 15000 \text{ N}, F_{@G} = \frac{15000}{3.5} = 4286 \text{ N}$$

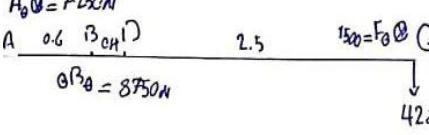
با توجه به باریکی دال، رجحانی ترین وضعیت برای آن، $F = 4286 \text{ N}$ در نوک دال و همان داردهی 15000 N.m در زاویه تنظیم 0 می باشد.



$$B_y = 25000 \text{ N}, A_y = 20714 \text{ N}$$
 معادلات تعادل

همچنین برای حرکت چرخشی لیفت تریل نیز، عددی معقول نیاز خواهیم داشت. به پیشنهاد استاندارد ISO 2330، سبب زاویه α را 0.98 rad در نظر می گیریم.

از وزن و به دنبال آن از I میله در دوران مرف نهایی لیفت و نقطه انتهایی جرم ایمن بر دال را در نظر می گیریم.

$$A_{@0} = 7250 \text{ N}$$


$$\sum M_A = I_A \alpha \rightarrow (3.5 \times F_{@0}) = \left[\left(\frac{4286}{10} \right) \times 3.5^2 \right] \times 0.98$$

$$\rightarrow F_{@0} = 1500 \text{ N} \quad \text{معادلات تعادل} \quad B_{@0} = 8750 \text{ N}, A_{@0} = 7250 \text{ N}$$

4 محاسبات پیچ و پین

4.1 T-Screws

همچنین برای توالی این توالی، نیاز به ستاب خطی معقول داریم. به بیشه‌ها استاندارد ISO 6292، ستاب توزیع حرکت را 2.5 mm می‌گیریم.

این ستاب، نیروی معرری ایجاد می‌کند که برای آن، نیاز به T-Screw در طرفین پوزیل می‌شکاف داریم.

این نیرو زمانی بیشه است که بار در نزدیک‌ترین فاصله قرار داشته باشد.

$$m_{max} = \frac{15000}{(9.81)(1)} \approx 1529 \text{ kg} \rightarrow F_{max} = m_{max} a = 1529 \times 2.5 = 3822 \text{ N}$$

چون T-Screw در طرفین نصب می‌شود، هرکدام نصف نیرو را تحمل می‌کند:

$$F = \frac{3822}{2} = 1911 \text{ N}$$

$$\text{برش: } \frac{F_y F_s}{A} \leq \sigma_y \rightarrow \frac{1911 \times 3}{\frac{\pi}{4} d^2} \leq \frac{\sigma_y}{2} \quad \text{Din 787, } \sigma_y = 940 \rightarrow d \approx 4 \text{ mm}$$

$$\text{لغزش: } \frac{F_y F_s}{d \times 6.3} \leq \sigma_y \rightarrow \frac{1911 \times 3}{d \times 6.3} \leq 235 \rightarrow d \approx 4 \text{ mm}$$

تخمین فعلی از فضاقت پوزیل

در ماسین سازی از پیچ‌های کمتر از 10 استفاده نمی‌شود. 2 عدد T-Screw M10

$$\eta = 0.75$$

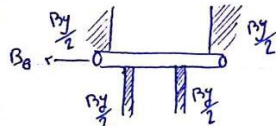
پیچ‌ها را باز دسته‌بندی می‌کنیم (قابل جابجایی از روی لیفت توالی) =

$$T = 0.2 \times 10 \times \left(\frac{\sigma_y}{A_t} \right) \times 0.75 \times 58 \approx 70000 \text{ N.mm} = 70 \text{ N.m}$$

توالی اولیه جهت صفت کردن

4.2 پیچ B

بافتن لوله 8.8 برای پیچ مورد استفاده در B: $S_u = 800 \text{ MPa}$, $S_y = 640 \text{ MPa}$, $S_p = 544 \text{ MPa}$, $\kappa = 0.75$



$$\Rightarrow \text{پیچ در برش: } T_{\text{max}} = \sqrt{\left(\frac{0.75 \times 544}{2}\right)^2 + \left(\frac{25000}{2} \times 3\right)^2} \ll \frac{544}{2} \rightarrow A_r^* = 208 \text{ mm}^2$$

$$\text{پیچ در کشش: } \frac{8750 \times 3}{A_t} \ll 544 \rightarrow A_t^* = 48 \text{ mm}^2$$

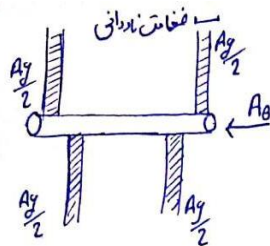
$$\text{لهیدی در مصالح: } \frac{25000}{2} \times 3 \ll 235 \rightarrow d_r = 18 \text{ mm} \rightarrow A_r^* = 254 \text{ mm}^2$$

فضاحت نادرانی [ناز توین]

* پیچ 8.8 به دلیل اختلاف لم 8.8، همان 8.8 را انتخاب می‌کنیم.

تول اولیه مورد نیاز برای سفت کردن: $T = 0.2 \times 0.75 \times 24 \times 408 \times 353 \approx 518486 \text{ N.mm} \approx 520 \text{ N.m}$

4.3 پین A



از فولاد زنگ نزن AISI 410 برای پین $\rightarrow S_y \ll \frac{A_y}{2} \times F_s$: برش
استفاده می‌کنیم $S_y = 550 \text{ MPa}$

$$\rightarrow \frac{20714}{2} \times 3 \ll \frac{550}{2} \rightarrow d \approx 12 \text{ mm}$$

$$\text{لهیدی برای نازل توین برش: } \frac{20714}{2} \times 3 \ll 235 \rightarrow d \approx 26 \text{ mm} !$$

ناز توین فضاحت پینل

فضاحت پینل را به 10mm افزایش می‌دهیم، حال نازل توین عفو، نادرانی با 9mm فضاحت است:

$$\frac{20714}{2} \times 3 \ll 235 \rightarrow d \approx 15 \text{ mm}$$

بین نه کش
نسبت

پین 16x2 M با ایشیل نندی نصب خواهیم کرد.

4.4 پین C (بین دکل و پروفیل داخلی)

هرچه بیشتر به پین C نزدیک شویم، با بیشتری می توان اعمال کرده (بنا) کنیم، برش درین بیشتر خواهد شد.

$$\frac{3.5 \times 4286}{2.5} = 6000 \text{ N}, \quad \frac{3.5 \times 1500}{2.5} = 2100$$

$$\frac{3000 \times 3}{\frac{\pi}{4} d_r^2} \leq \frac{550}{2} \rightarrow d_r = 6 \text{ mm}$$

$$\frac{3000 \times 3}{10 \times d_r} \leq 235 \rightarrow d_r = 3.8 \text{ mm}$$

از مقدار زیر 10 دماشین سازی استفاده نمی کنیم. پین M10 با اسیل فندی □.

4.5 پین متصل به قلاب

برای محاسبه پین قلاب (مثلاً) که در نول دکل قرار دارد، برش دکل را در برسی می کنیم. محاسبات برش همانند پین C خواهد بود.

$$\frac{5000}{4 \times d_r} \leq 235 \rightarrow (d_r)_{min} = 10 \text{ mm}$$

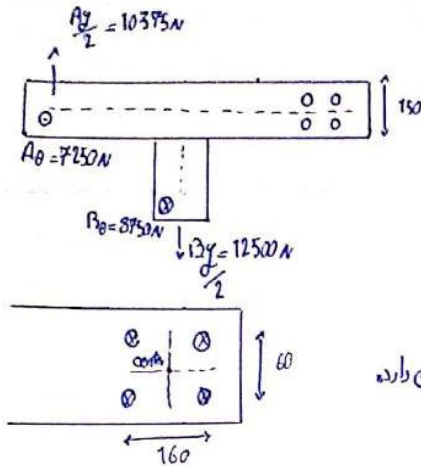
برای اطمینان داریم:

کدامی که قلاب را به زیر دکل متصل کنیم، با برشانی بیشتر می شود که از نزدیک ترین فاصله قرار داشته باشد.

$$\frac{15000 \times 3}{15 \times d_r} \leq 235 \rightarrow (d_r)_{min} = 13$$

برای اطمینان، هر دو را 15mm می زنیم □.

4.6 پیچ‌های ناودانی



نیروهایی A_y ، R_y به دلیل استفاده از 2 ناودانی در پایین، زمین شدند.

$$t_s = 7mm$$

از چهار پیچ مطابق هندسه زیر استفاده خواهیم کرد.

نیروهای وارده

$$\begin{cases} \text{آ برش خاص: } 2143 \\ \text{کشش خاص: } 1500 \\ \text{برش: } 3714200 \\ \text{کشش: } 2600000 \\ \text{کشش: } 3062500 \end{cases}$$

بار دینفر کشش پیچ‌های بار را بسته شوند $\mu = 0.75$:

$$\text{برش: } F' = \frac{P}{N} = \frac{2143}{4} = 536 N$$

$$\theta = 58^\circ, \vec{F} = \vec{F}' + \vec{F}'' = \sqrt{10924^2 + 536^2 + 2(10924)(536)(\cos 58^\circ)}$$

$$\text{برش: } F'' = \frac{M r_i}{\sum r_i^2} = \frac{3714200 \times 94}{4 \times 85^2} = 10924 N$$

$$\rightarrow F = 11426 N \quad \frac{S_P = 544}{8.8 \text{ پیچ در } 8.8} \rightarrow \sqrt{\left(\frac{0.75 \times 544}{2}\right)^2 + \left(\frac{11426}{A_r}\right)^2} \ll \frac{544}{2} \rightarrow A_r \approx 190$$

انتخاب می‌کنیم $M20 \times 2.5$

$$\text{بررسی کشش} \quad P = \frac{2600000}{80} + \frac{3062500}{30} + 1500 = 136083$$

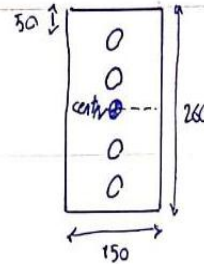
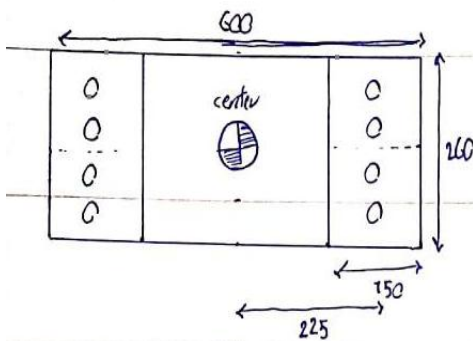
$$\rightarrow A_t = \frac{136083 \times 3}{4 \times 544} \approx 1.88 \quad \square. M20 \times 2.5: \text{مکان انتخاب برش می‌شود، بستن با } A_r$$

$$T = 0.2 \times 0.75 \times 20 \times 245 \times 544 \approx 399840 N \cdot mm \approx 400 N \cdot m$$

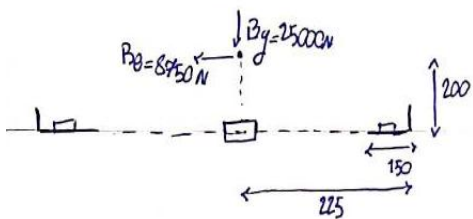
تورک اولیه مورد نیاز برای سفت کردن

4.7 پیچ‌های نبشی (قسمت جلویی شاخک)

از ورق برای انتقال نبشی در پیرامون‌های جلویی و عقب با پیچ استفاده خواهیم کرد.



استرال نبشی ورق



$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \quad P_B = \frac{8750}{2} = 4375 \text{ N} \\ 2 \quad M_{\text{نبشی}} = 8750 \times 200 = 1750000 \text{ N.mm} \end{array} \right.$$

B_y در کلاف نبشی پیچ‌ها نه با یکدیگر و نه با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند و ضربه است.

$$F' = \frac{P}{4} = 1094 \text{ N}, \quad F'' = \frac{M}{V \times 4} = \frac{1750000}{225 \times 4} = 195 \text{ N} \rightarrow \vec{F}_T = \sqrt{1094^2 + 195^2} \approx 1111 \text{ N}$$

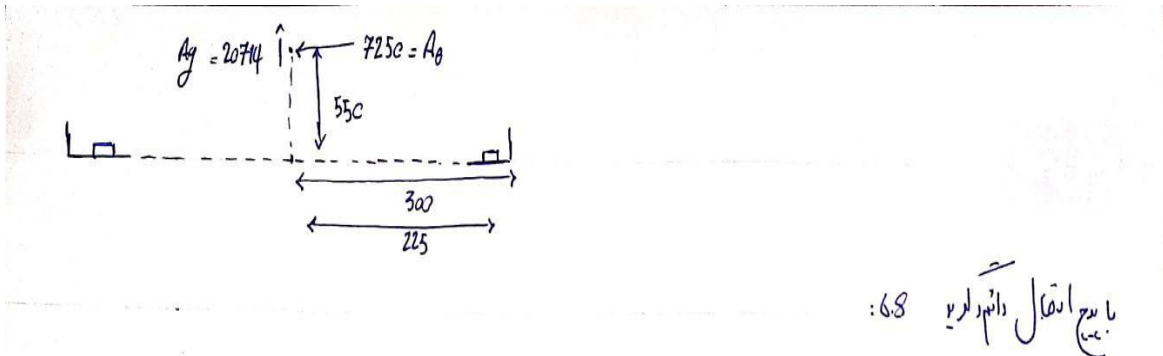
$$\frac{\text{انتقال دانه}}{\alpha = 0.9}, \quad \sqrt{\left(\frac{0.9 \times 58}{2}\right)^2 + \left(\frac{F'_T}{A_r}\right)^2} < \frac{S_p}{2} \xrightarrow{\text{پیچ 6.8}} A_r \approx 37 \rightarrow M10 \times 1.5$$

$$\leftarrow 8 \text{ پیچ } M10 \times 1.5 \text{ نیاز داریم: } T = 0.2 \times 1 \times 408 \times 0.9 \times 58 = 42595 \text{ N.mm} \approx 42 \text{ N.m}$$

لازم به ذکر است با این که پیچ‌های $M10 \times 1.5$ برای این قسمت محاسبه شد، اما از پیچ‌های $M24 \times 3$ برای پروژه استفاده شده است. دلیل آن محاسبات اجزاء می‌باشد که در بخش‌های بعدی انجام شده است.

روی یک ورق با ضخامت 30 نمی‌توان پیچ 10 بست.

4.8 پیچ‌های نبشی (قسمت ابتدایی شاخک)



بایع انتقال دائم داریم: 6.8

$$\text{بخش} = 7250 \times 550 = 3987500, \quad \text{تورزی نبشی} = \frac{7250}{2} = 3625 \text{ N}$$

$$\text{تورزی نبشی} = \frac{20714}{2} = 10357 \text{ N (کس خالص)}, \quad \frac{3987500}{225} = 17722 \text{ N (تورزی نبشی)}$$

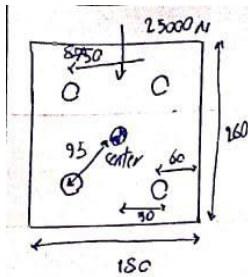
$$\text{کس خالص} = 17722 + 10357 = 28079 \text{ N} \rightarrow A_t = \frac{28079 \times 3}{4 \times 408} = 52 \text{ mm}^2 \rightarrow M10 \times 1.5$$

$$\text{بخش} = \frac{3625}{4} = 906 \rightarrow \sqrt{\left(\frac{0.9 \times 906}{2}\right)^2 + \left(\frac{17722}{A_r}\right)^2} \leq \frac{0.9}{2} \rightarrow A_r = 30.6 \rightarrow M8, 1.25$$

$$\text{تورزی نبشی} = 0.2 \times 10 \times 408 \times 0.2 \times 58 = 42595 \text{ N.m} \approx 42 \text{ N.m} \rightarrow M10 \times 1.5 \text{ می‌زنیم}$$

لازم به ذکر است با این که پیچ‌های $M10 \times 1.5$ برای این قسمت محاسبه شد، اما از پیچ‌های $M24 \times 3$ برای پروژه استفاده شده است. دلیل آن محاسبات اجزاء می‌باشد که در بخش‌های بعدی انجام شده است. روی یک ورق با ضخامت 30 نمی‌توان پیچ 10 بست.

4.9 پیچ‌های بین دو ورق



پرزنیل در سن جلویی:

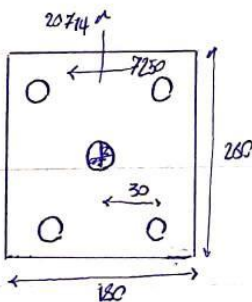
برای اتمالات ثابت: $\mu = 0.9$

$$\text{لش نای از قش: } \frac{200 \times 8750}{30} = 58333 \text{ N} \quad \text{و} \quad \text{برش} = 8750 \text{ N}$$

نیروی 25000 N، نیروی ایجاد می کند که برای اتمالات خوب است و باعث ضربه ایسان ذخیره ایجاد می کند.

$$\text{برش لبه 6.8} \quad A_t = \frac{58333 \times 3}{2 \times 408} = 214 \quad \rightarrow \quad \sqrt{\left(\frac{0.9 \times 408}{2}\right)^2 + \left(\frac{8750 \times 3}{4 \times A_r}\right)^2} \ll \frac{408}{2} \rightarrow A_r \approx 73$$

$$\text{4 عدد پیچ } M20 \times 2.5 \quad \square \quad T = 0.2 \times 0.9 \times 20 \times 408 \times 214 = 339856 \text{ N.m} \approx 360 \text{ N.m} \quad \square \quad \text{تورک مورد نیاز اولیه برای سفت کردن}$$



پرزنیل در سن عقب:

برای اتمالات ثابت: $\mu = 0.9$

$$\text{قش (درین راست) } = \frac{550 \times 7250}{30} = 7250 \text{ N} \quad \text{و} \quad \text{لش} = 20714 \text{ N}$$

$$\text{برش لبه 8.8} \quad \text{و} \quad \text{برش: } \sqrt{\left(\frac{0.9 \times 544}{2}\right)^2 + \left(\frac{7250 \times 3}{4 \times A_r}\right)^2} \ll \frac{544}{2} \rightarrow A_r \approx 46$$

$$\text{لش} \quad A_t = \frac{\left(\frac{20714}{2} + \frac{132917}{2}\right) \times 3}{544} \approx 395$$

$$\text{4 عدد پیچ } M24 \times 3 \quad \square \quad T = 0.2 \times 0.9 \times 24 \times 544 \times 353 = 829579 \text{ N.m} \approx 830 \text{ N.m} \quad \square \quad \text{تورک مورد نیاز اولیه برای سفت کردن}$$

4.10 پیچ های بین دکل و چهار عدد ورق

برای کنترل عدم خروج بازشی کوچلت از بازشی بزرگتر، پس از قرار دادن آن، در تمام دیواره داخلی را درش پیچ می کشیم. حال داریم:

$$m = \mu_v L = 46.3 \times 1.45 = 67.1 \text{ kg}$$

$$P = \frac{168}{8} = 21 \text{ N} \quad \begin{matrix} \text{نیروی} \\ \text{هر پیچ} \end{matrix} \quad \rightarrow F_{max} = 67.1 \times 2.5 = 168 \text{ N} \quad \text{بستاب معقول هر دکل} = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$T = \frac{21}{\frac{\pi}{4} d_v^2} \leq \frac{408}{3} \rightarrow d_v \leq 0.4 \text{ mm}$$

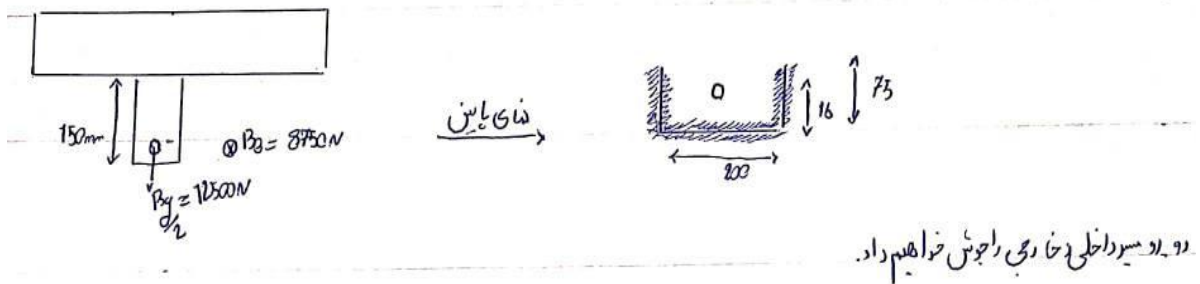
$$\left. \begin{array}{l} \text{بر اساس درش پیچ انتخاب می کنیم: } 8 \times 1.25 \\ \text{لغزلی: } \frac{21 \times 3}{8 \times d_v} \leq 235 \rightarrow d_v \leq 0.03 \text{ mm} \end{array} \right\} \quad \begin{matrix} \text{درش} \\ \text{6.8} \end{matrix}$$

به فاصله نازلترین

5 محاسبات جوش

5.1 جوش دو عدد ناودانی

برای محاسبات ابعاد دهنی دکل به یایه، دو ناودانی را جوش می دهیم. مشخصات ناودانی به صورت $t_f = 11.5$, $t_s = 8mm$



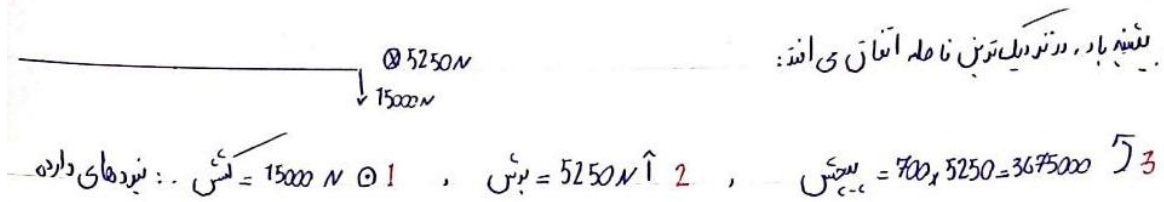
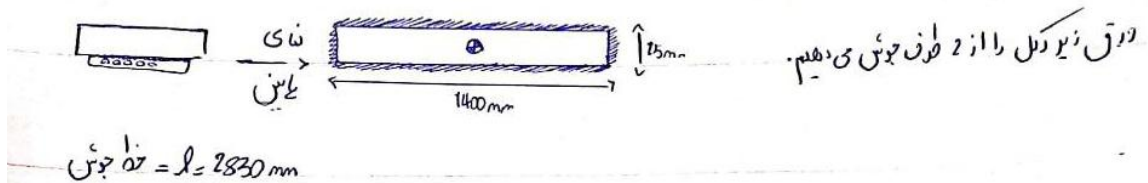
نیروهای وارد شده : $P_1 = 12500N$ کشش ، $P_2 = 8750N$ برش ، $P_3 = 16 \times 12500 = 200000$ خمش

برای سیر 2 خمش $= 1112500$ ، $P_4 = 150 \times 8750 = 1312500$

$$\rightarrow T_1 = \frac{12500}{0.707 \times 350 \times 2 \times h} = \frac{25}{h} , T_2 = \frac{8750}{0.707 \times 350 \times 2 \times h} = \frac{17}{h} , T_{3,4} = \frac{1112500 \times (75-16)}{0.707 \times 2 \times \underbrace{190850}_{I_x}} = \frac{243}{h}$$

$$\rightarrow \vec{T} = \sqrt{(T_{3,4} + T_1)^2 + T_2^2} = \frac{269}{h} \rightarrow \frac{269}{h} \leq \frac{94}{3} \rightarrow h \leq 8mm$$

5.2 زیر دکل



4 $\rightarrow$ $F_{\text{جوش}} = 700 \times 15000 = 10500000$

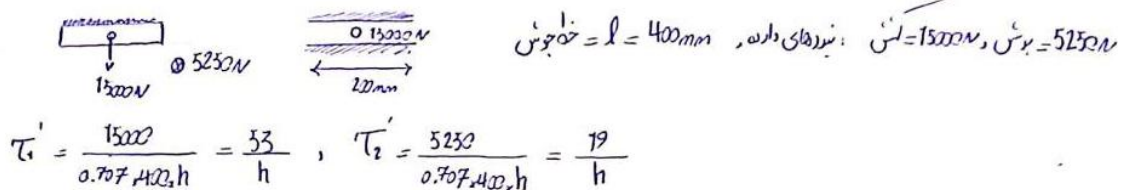
$$T_1 = \frac{15000}{0.707 \times 2830 \times h} = \frac{8}{h} \quad , \quad T_2 = \frac{5250}{0.707 \times 2830 \times h} = \frac{3}{h} \quad , \quad T_3 = \frac{3675000 \times 700}{0.707 \times 472191378 \times h} = \frac{8}{h}$$

$$T_4 = \frac{10500000 \times 700}{0.707 \times 472033333 \times h} = \frac{22}{h}$$

از رابطه این مرتبه $T_1, T_4 = \frac{30}{h}$ ، $T_2 + T_3 = \frac{17}{h}$ (از رابطه این مرتبه $T_1, T_4 = \frac{30}{h}$ ، $T_2 + T_3 = \frac{17}{h}$)

$\rightarrow T = \frac{31}{h} \leq \frac{94}{3} \rightarrow h \leq 1 \text{ mm}$ ، $10 \times 0.7 = 7 \text{ mm}$. □

همچنین محاسبات جوش را به طور مرفعی نیز انجام می دهیم. دلیل بازه 200 mm داریم.



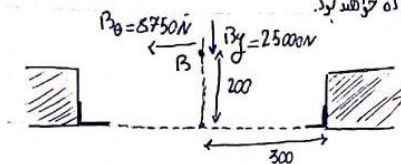
$\rightarrow T = \frac{1}{h} \sqrt{19^2 + 53^2} = \frac{56}{h} \leq \frac{94}{3} \rightarrow h = 2 \text{ mm}$

پس طول جوشی کمترین 7mm خوب است!

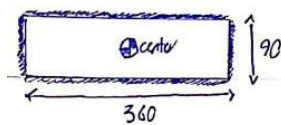
5.3 جوش نبشی به پروفیل روی شاخک

از جوش نبشی، در عدد زیر پروفیل جلوبی (B) و در عدد زیر پروفیل عقب (A)، استفاده می‌کنیم. از اینجا می‌توان نیروی وارده بر پیچ B بیشتر از بین A

ی‌باشد. در محاسبات جوش را برای 2 نبشی جلوبی انجام دهیم، برای نبشی‌های عقب نیز قابل استفاده خواهند بود.



محاسبات برای یک نبشی:



نیزه‌های داده $l = 900 \text{ mm}$ خنجر

$$\begin{cases} 1 \text{ } P_B = \frac{P_B}{2} = 12500 \text{ N} \downarrow \\ 2 \text{ } P_A = P_A = 8750 \text{ N} \leftarrow \\ 3 \text{ } M_{Bx} = 300 \times 12500 = 3750000 \text{ N}\cdot\text{mm} \rightarrow \\ 4 \text{ } M_{By} = 200 \times 8750 = 1750000 \text{ N}\cdot\text{mm} \uparrow \\ 5 \text{ } M_{Ax} = 50 \times 8750 = 437500 \text{ N}\cdot\text{mm} \downarrow \\ 6 \text{ } M_{Ay} = 50 \times 25000 = 1250000 \text{ N}\cdot\text{mm} \curvearrowright \end{cases}$$

$$\tau_1' = \frac{F}{0.707 \cdot h \cdot l} = \frac{12500}{0.707 \cdot 900 \cdot h} = \frac{19}{h}$$

$$\tau_2' = \frac{8750}{0.707 \cdot 900 \cdot h} = \frac{13}{h}, \quad \tau_5' = \frac{437500 \cdot \frac{360}{2}}{0.707 \cdot 1360800 \cdot h} = \frac{8}{h}$$

$$\tau_3' = \frac{3750000 \cdot \frac{90}{2}}{0.707 \cdot 1579500 \cdot h} = \frac{302}{h}, \quad \tau_4' = \frac{1750000 \cdot \frac{360}{2}}{0.707 \cdot 1360800 \cdot h} = \frac{32}{h}, \quad \tau_6' = \frac{1250000 \cdot 186}{0.707 \cdot 15187500 \cdot h} = \frac{21}{h}$$

$$\vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \vec{\tau}_3 + \vec{\tau}_4 + \vec{\tau}_5 + \vec{\tau}_6 = \frac{366}{h} \rightarrow \text{هم‌جهت اند: } \tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_5 \text{ : حال برای اندی لیریم}$$

$$\tau_1, \tau_6, \theta = 76^\circ \rightarrow \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_6 = \frac{32}{h} \rightarrow \vec{\tau} = \frac{1}{h} \sqrt{366^2 + 32^2} = \frac{368}{h}$$

$$\tau_{max} \leq \frac{S_{all}}{F.S} \rightarrow \frac{368}{h} \leq \frac{0.4 \cdot 235}{3} \rightarrow h \geq 11.8$$

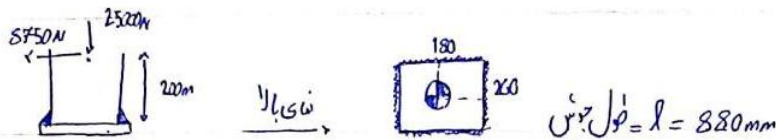
برای پروفیل‌هایی که روی راس دارای لیرند از $200 \times 120 \times 12.5$ نبشی‌ها هم به $150 \times 90 \times 7.5$ تغییر می‌دهند.

حال نازک‌ترین عضو 12.5 mm است. چون پیشنهادی 0.7×12.5 یعنی 8.75 است. طبق محاسبات جوش 12 mm می‌زنیم

5.4 جوش ورق زیر پروفیل های جلو و عقب

درتی که در زیرستون ها جوش می شود، باید از ابعاد ستون کمی بزرگتر باشد. پس ابعاد آن را 280×200 می گیریم که بتوان جوش ماهیچه ای زد.

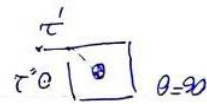
پروفیل جلویی:



نردی 25000 ن را با جوش کنه که شکل ساز نیست:

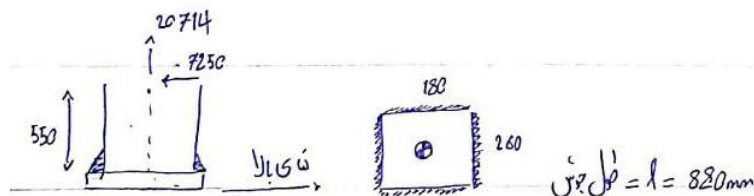
$$\leftarrow \text{نردی برشی} = 5750 \text{ N} \quad , \quad \text{خمش} = 200 \times 5750 = 1150000$$

$$\rightarrow T' = \frac{5750}{0.707 \times 5.680 \times h} = \frac{14}{h} \quad , \quad T'' = \frac{1150000 \times 90}{0.707 \times 5184000 \times h} = \frac{43}{h}$$



$$\rightarrow \vec{T} = \vec{T}' + \vec{T}'' = \frac{45}{h} \quad \rightarrow \frac{45}{h} \ll \frac{S_{all}}{F.S} = \frac{94}{3} \quad \rightarrow h \geq 1.4 \quad \rightarrow \text{نردی نالین نفر} = 0.7 = 6 \text{ mm}$$

پروفیل عقب:



$$\leftarrow \text{نردی کششی} = 20714 \text{ N} \quad , \quad \text{خمش} = 7250 \times 550 = 3987500$$

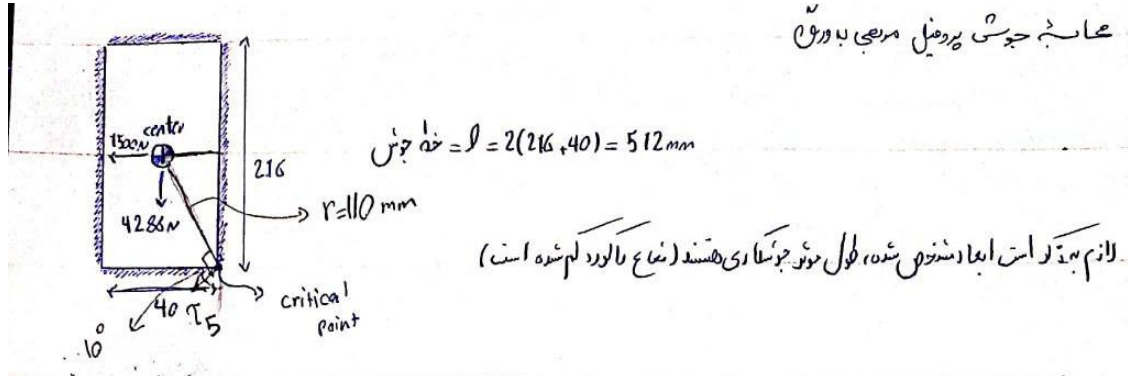
$$T'_1 = \frac{20714}{0.707 \times 5.680 \times h} = \frac{33}{h} \quad , \quad T'_2 = \frac{7250}{0.707 \times 5.680 \times h} = \frac{12}{h} \quad , \quad T'_3 = \frac{3987500 \times 90}{0.707 \times 5184000 \times h} = \frac{28}{h}$$

$$\rightarrow \vec{T} = \vec{T}'_1 + \vec{T}'_2 + \vec{T}'_3 \quad \rightarrow \vec{T}'_2 + \vec{T}'_3 = \frac{40}{h} = \vec{T}'' \quad \rightarrow \vec{T} = \vec{T}' + \vec{T}'' = \frac{73}{h} \ll \frac{94}{3}$$

$$\rightarrow h = 3 \text{ mm} \quad \text{جوش شکاف ای} \quad h = 6 \text{ mm}$$

5.5 جوش بین پروفیل مربعی و ورق در انتها

محاسبه جوش پروفیل مربعی با ورق



① نیروی بزرگ: $1500 \text{ N} \leftarrow$

② نیروی بزرگ: $4286 \text{ N} \downarrow$

③ خم: $25 \times 4286 \Rightarrow = 107150 \text{ N.mm} \Rightarrow$

④ خم: $25 \times 1500 = 37500 \text{ N.mm} \downarrow$

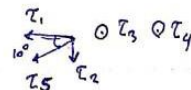
⑤ پیچش: $162 \times 1500 = 243000 \text{ N.mm} \curvearrowright$

$\vec{\tau}_1 = \frac{1500}{0.707h \times 512} = \frac{4}{h} \leftarrow$, $\vec{\tau}_2 = \frac{4286}{0.707h \times 512} = \frac{12}{h} \downarrow$

$\vec{\tau}_3 = \frac{107150 \times (\frac{216}{2})}{0.707h \times 2612736} = \frac{6}{h} \circ$, $\vec{\tau}_4 = \frac{37500 \times 20}{0.707h \times 183467} = \frac{6}{h} \circ$

$\vec{\tau}_5 = \frac{243000 \times 110}{0.707h \times 2796903} = \frac{14}{h}$

@ Critical Point :

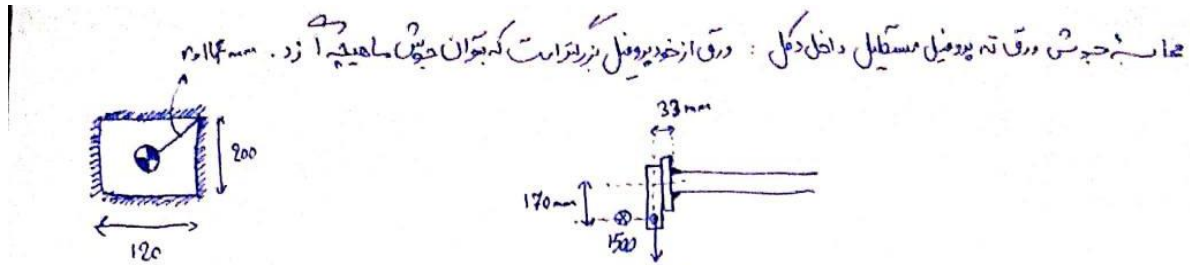


$\vec{\tau}_{max} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \vec{\tau}_3 + \vec{\tau}_4 + \vec{\tau}_5 = \frac{30}{h} \leq \frac{S_{allowable}}{F.S.} = \frac{94}{3} \Rightarrow h = 1$
 ناخیز است.

ما از 0.7 فاکتور ایمنی ورق برای استفاده از مناسب ترین جوش بهره‌وری داریم.

$h = 0.7 \times 4 = 3.6 \rightarrow h = 3 \text{ mm}$

5.6 جوش بین ورق آخر پروفیل داخل دکل



$$C_{\text{طول جوش}} = \ell = 2 \times (120 + 200) = 640 \text{ mm}$$

- ① نیروی برشی : $4286 \text{ N} \downarrow$
- ② نیروی بکشی : $1500 \text{ N} \rightarrow$
- ③ جوش : $33 \times 4286 = 141438 \rightarrow$
- ④ جوش : $33 \times 1500 = 49500 \downarrow$
- ⑤ جوش : $170 \times 1500 = 255000 \downarrow$

the corner of the weld is critical!

$$\tau_1 = \frac{4286}{0.707 h \times 640} = \frac{9}{h} \downarrow, \tau_2 = \frac{1500}{0.707 h \times 640} = \frac{3}{h} \rightarrow$$

$$\tau_3 = \frac{141438 \times \left(\frac{200}{2}\right)}{0.707 h \times (I_u)} = \frac{5}{h} \odot, \tau_4 = \frac{49500 \times \left(\frac{120}{2}\right)}{0.707 h \times (I_u)} = \frac{2}{h} \odot$$

3733333 1728000

$$\tau_5 = \frac{255000 \times 17}{0.707 h \times (J_u)} = \frac{8}{h} \curvearrowright$$

5461333

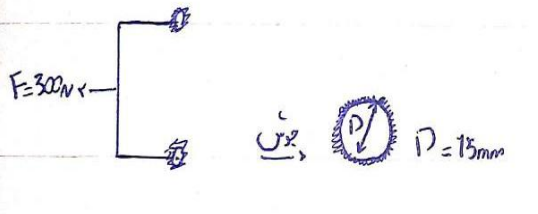
$$\tau_{\max} = \frac{18}{h} \leq \frac{94}{3} \Rightarrow h = 0.5 \text{ اینچ}$$

$$0.7 \times 8 = 5.6 \Rightarrow \frac{h}{5}$$

پس ما از معیار 0.7 ضخامت نازلترین ورق جوش می‌دهیم:

5.7 جوش دسته

برای جوش دسته دکل، نیروی مقعول برای دست دار که به دسته داردی شود با به فرض کنیم. همچنین فرض می کنیم این نیرو در دسته دسته داردی شود.

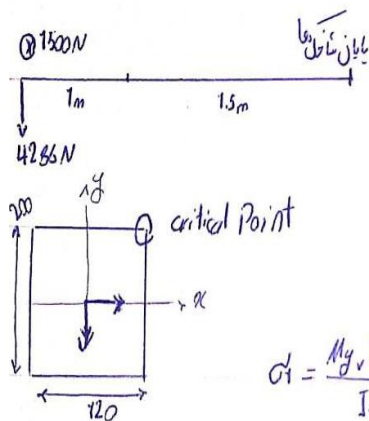


$$T = \frac{F/2}{0.707 \times h \times D \pi} \leq \frac{94}{3}$$

از اینجا نیز به دلیل نیروی کم دست، توقع جوش زیادی نداریم، از جوش پیشنهادی استفاده می کنیم: $h = 4 \times 0.7 = 3 \text{ mm}$ $\Rightarrow h \approx 0.14 \text{ mm}$

6 محاسبات مقاومت اجزاء

6.1 پروفیل داخل دکل

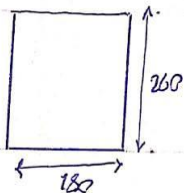


نشانها: $M_1 = 4286 \times 2500 = 10715000 \text{ N.mm}$
 $M_2 = 1500 \times 2500 = 3750000 \text{ N.mm}$

$$\sigma_1 = \frac{M_y \cdot F.S}{I_y} = \frac{10715000 \times 3}{223,1000} = 144 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{M_x \cdot F.S}{I_x} = \frac{3750000 \times 3}{303,1000} = 37 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \sigma_{eq} = 37 + 144 = 181 \text{ MPa} < 235 \rightarrow \text{Pass}$$

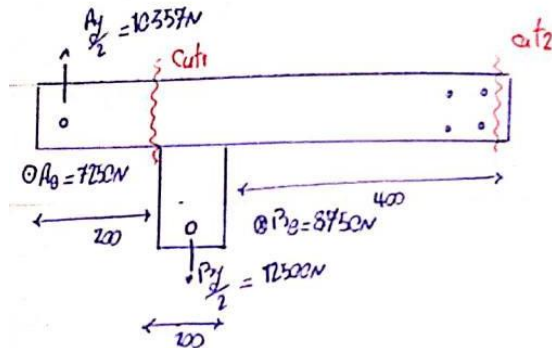
6.2 دکل



ضعیف میخ های داره مانند قبل است.

$$\sigma_1 = \frac{10715000 \times 3}{483,1000} = 67 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{3750000 \times 3}{595000} = 19 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{eq} = 67 + 19 = 88 < 235 \rightarrow \text{Pass}$$

6.3 ناودانی



۱- مشخصات مقطع: $I_{20}, W_y = 195, W_z = 32.1$

$$\textcircled{a} \text{ cut1: } \sigma_1 = \frac{(200, 10357) \times 3}{195, 1000} \approx 32 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{(200, 7250) \times 3}{32.1 \times 1000} \approx 133 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \sigma_{eq} = \sigma_1 + \sigma_2 = 167 \text{ MPa} < 235 \text{ MPa} \rightarrow \text{pass}$$

$$\textcircled{a} \text{ cut2: } M_1 = (800, 10357) - (500, 12500) = 203500 \text{ N.mm}$$

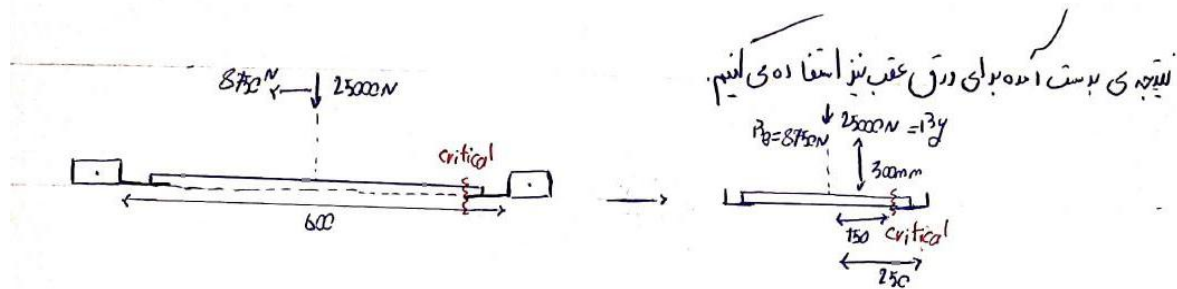
$$M_2 = (800, 7250) - (500, 8750) = 142500 \text{ N.mm}$$

$$\rightarrow \sigma_1 = \frac{203500 \times 3}{195, 1000} \approx 31 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{142500 \times 3}{32.1, 1000} \approx 133 \text{ MPa}$$

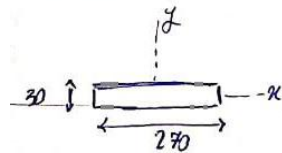
$$\rightarrow \sigma_{eq} = \sigma_1 + \sigma_2 = 164 \text{ MPa} < 235 \text{ MPa} \rightarrow \text{pass}$$

6.4 ورق جلویی (روی نبشی ها)

از اینجا به بعد بررسی عمودی روی درن جلویی (بین درن بردنیل و نبشی) بیشتر است، محاسبات را برای این انجام می دهیم.



بررسی تسلیم:



از تنش برشی در محاسبات حذف می کنیم.

$$M_1 = 8750 \times 300 = 2187500 \text{ N.mm}, \quad M_2 = 150 \times 25000 = 3750000 \text{ N.mm}$$

$$\sigma_1 = \frac{2187500 \times 15 \times 3}{\frac{1}{12} \times 30^3 \times 270} \approx 182 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{3750000 \times 15 \times 3}{\frac{1}{12} \times 270 \times 30^3} \approx 274 \text{ MPa}$$

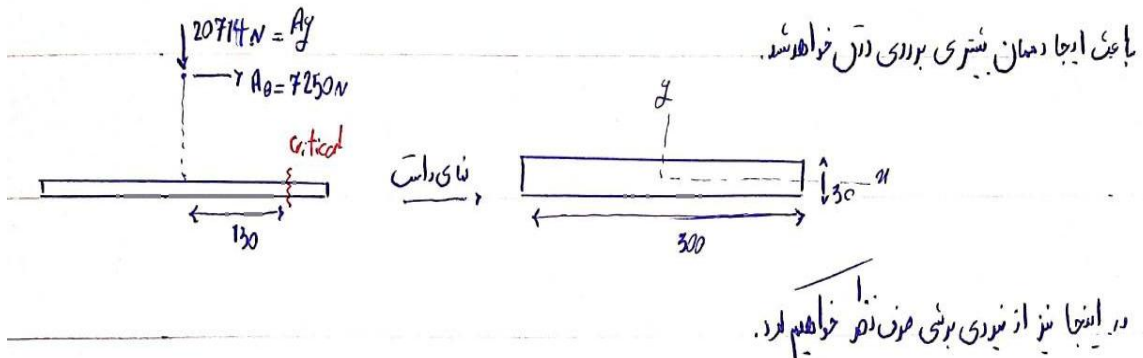
$$\sigma_3 = \frac{8750 \times 3}{270 \times 30} = 3 \text{ MPa}, \quad \sigma_{eq} = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 442 \text{ MPa}$$

با توجه به شرایط سازه و هندسه درز درز لوله شده برای سازه، ناچار به استفاده از درن با استحکام تسلیم بیشتر هستیم. St E 500 پیشنهاد می شود.

تنش تسلیم آن 500 MPa می باشد.

6.5 ورق پشتی (روی نبشی‌ها)

جهت اطمینان، محاسبات را برای وزن عقب نیز انجام می‌دهیم. با وجود نیروی وارده ی کمتر، چون ارتفاع پروفیل در این بستر است.



$$M_1 = 7250 \times 600 = 4350000 \text{ N.mm}, \quad M_2 = 20714 \times 150 = 3107100 \text{ N.mm}$$

$$\sigma_1 = \frac{4350000 \times 15 \times 3}{\frac{1}{12} \times 300 \times 30^3} \approx 290 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{3107100 \times 15 \times 3}{\frac{1}{12} \times 300 \times 30^3} \approx 207 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{7250 \times 3}{300 \times 30} \approx 2 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad \sigma_{eq} = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 499 \text{ MPa} < 500 \text{ MPa}$$

در مقایسه با 500 MPa لب‌زاست، اما چون ضریب اطمینان 3 داریم، می‌توان از همان ورق $StE 500$ اینجا نیز استفاده کرد.

6.6 ستون های متصل به پین A و پیچ B

نیروی 8750 N یک گشت در پین این پروفیل ایجاد می کند.
نیروی 25000 N هم یک نیروی فشاری به سطح مقطع A-A وارد می کند.

$$\sigma_1 = \frac{(300 \times 8750) \times 3}{595 \times 1000} = 13$$

$$\sigma_2 = \frac{25000 \times 3}{82.9 \times 100} = 9$$

$$\Rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 < S_y = 235 \quad \text{Pass} \checkmark$$

پروفیل مستطیل جعبه ای

از نیروی برشی ای که نیروی 8750 N ایجاد می کند، صرف نظر شد.

مکانال نیرو
Center of Area

$$\sigma_1 = \frac{20714 \times 3}{82.9 \times 100} = 7$$

$$\sigma_2 = \frac{(65 \times 20714) \times 3}{483000} = 8$$

$$\sigma_3 = \frac{(7250) \times 700 \times 3}{595000} = 26$$

$$\Rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 < S_y = 235 \quad \text{Pass} \checkmark$$

پروفیل مستطیل جعبه ای

6.7 باقی اجزاء

در مورد نبشی ها، از محاسباتی که برای جوش در آن قسمت شد ضخامت نبشی ها بدست آمد. همچنین با توجه به ابعاد شاخک های لیفت تراک، اندازه پروفیل های روی آن ها نتیجه شد. بعلاوه در قسمت های محاسبه پیچ، لهدگی نیز برای اجزا در آن نواحی حساب شدند.

7 لیست مواد و قطعات

شماره قطعه	نام قطعه	تعداد	توضیحات
1	پروفیل توخالی مستطیل $200 \times 120 \times 12.5$	1	گرم تولیدشده بدون درز یا جوش خورده به طول 1600 میلی متر
2	نبشی L با لبه های نامساوی $L 150 \times 90 \times 15$	1	گرم نورد شده به طول 1440 میلی متر
3	ورق فولادی St E500 $570 \times 530 \times 30$	1	فولاد نورد گرم با مقاومت بالا استحکام تسلیم 500 مگاپاسکال
4	ورق فولادی St 37 $400 \times 280 \times 10$	1	ورق نورد گرم شده
5	پروفیل توخالی مستطیل $260 \times 180 \times 10$	1	گرم تولیدشده بدون درز یا جوش خورده به طول 2715 میلی متر
6	ناودانی U با لبه های موازی UAP 200	1	$t_s = 8 \text{ mm}$ $t_g = 11.5 \text{ mm}$ length = 2100 mm
7	ورق فولادی St 37 $550 \times 330 \times 15$	1	ورق نورد گرم شده
8	پروفیل توخالی مستطیل $120 \times 200 \times 8$	1	گرم تولیدشده بدون درز یا جوش خورده به طول 1450 میلی متر

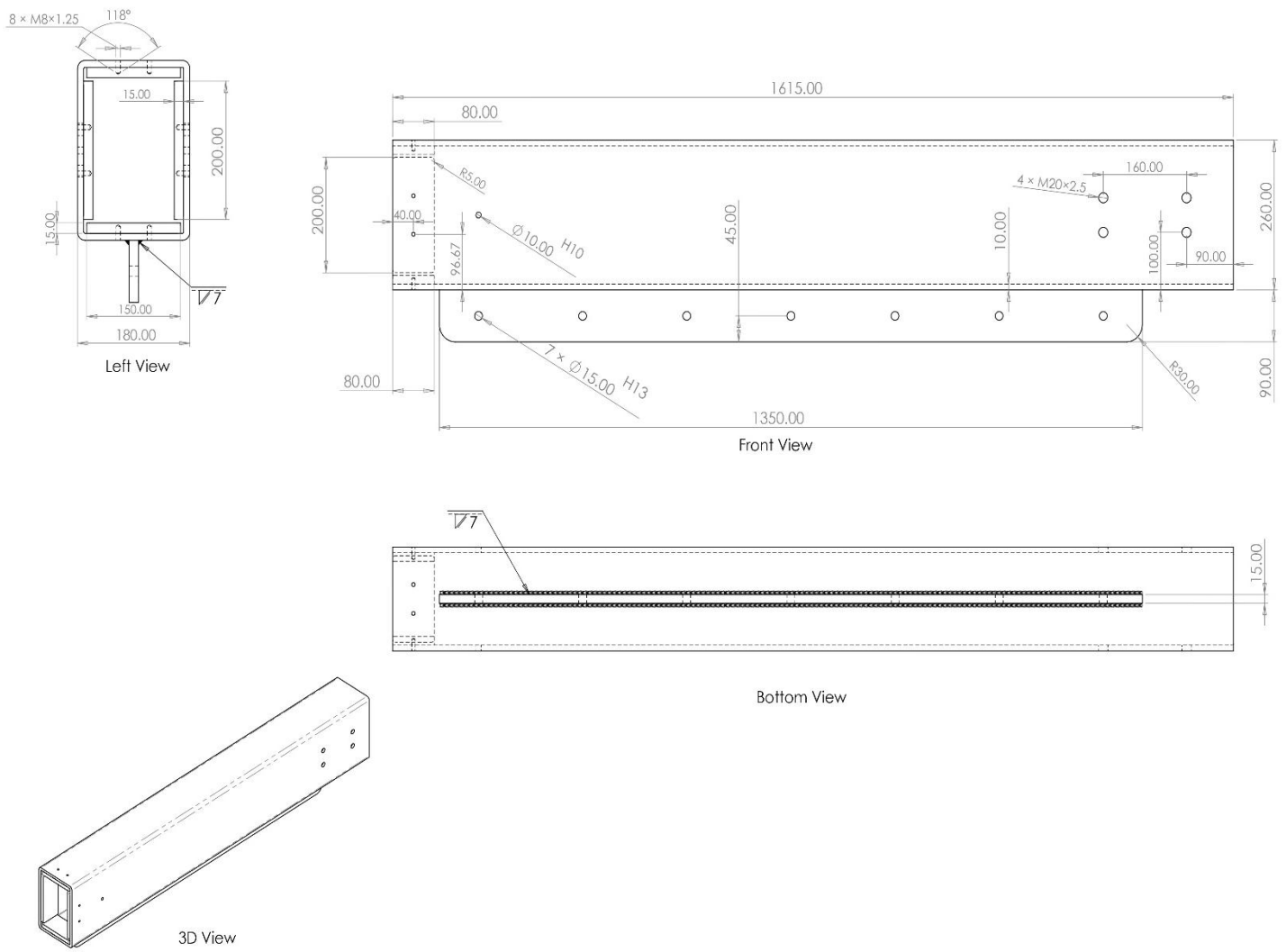
شماره قطعه	نام قطعه	تعداد	توضیحات
9	ورق فولادی $150 \times 220 \times 8$	1	ورق نورد گرم شده
10	پروفیل توخالی مربع $50 \times 50 \times 4$	1	گرم تولید شده بدون درز یا جوش خورده به طول 310 میلی متر
11	میله گرد فولادی Diameter = 15	1	گرم نورد شده به طول 280 میلی متر
12	T-Screw	2	M10×2.5 Length = 60 mm
13	Hex Bolt	24	M24×3 Length = 100 mm 4 of them = Grade 8.8 20 of them = Grade 6.8
14	Hex Bolt	8	M20×2.5 Length = 40 mm Grade 8.8
15	Hex Flange Screw	8	M8×1.25 Length = 20 mm
16	Clevis Pin	1	M16 Length = 220 mm
17	Clevis Pin	1	M10 Length = 220 mm
18	Spring Cotter	2	Diameter = 3.5 mm Length = 70 mm
19	Hex Bolt	1	M24×3 Length = 240 mm

Grade = 6.8			
M24	25	Hex Nut	20
M20	8	Hex Nut	21
...	66	Washer	22
سایز = 10 میلی متر	1	قلاب	23
		G80	
M15	1	Screw Pin Shackles	24
Pin's Length = 70 mm			
Length = 3600 mm	...	خط جوش h12	25
Length = 2730 mm	...	خط جوش h7	26
Length = 3070 mm	...	خط جوش h6	27
Length = 1240 mm	...	خط جوش h5	28
Length = 512 mm	...	خط جوش h3	29

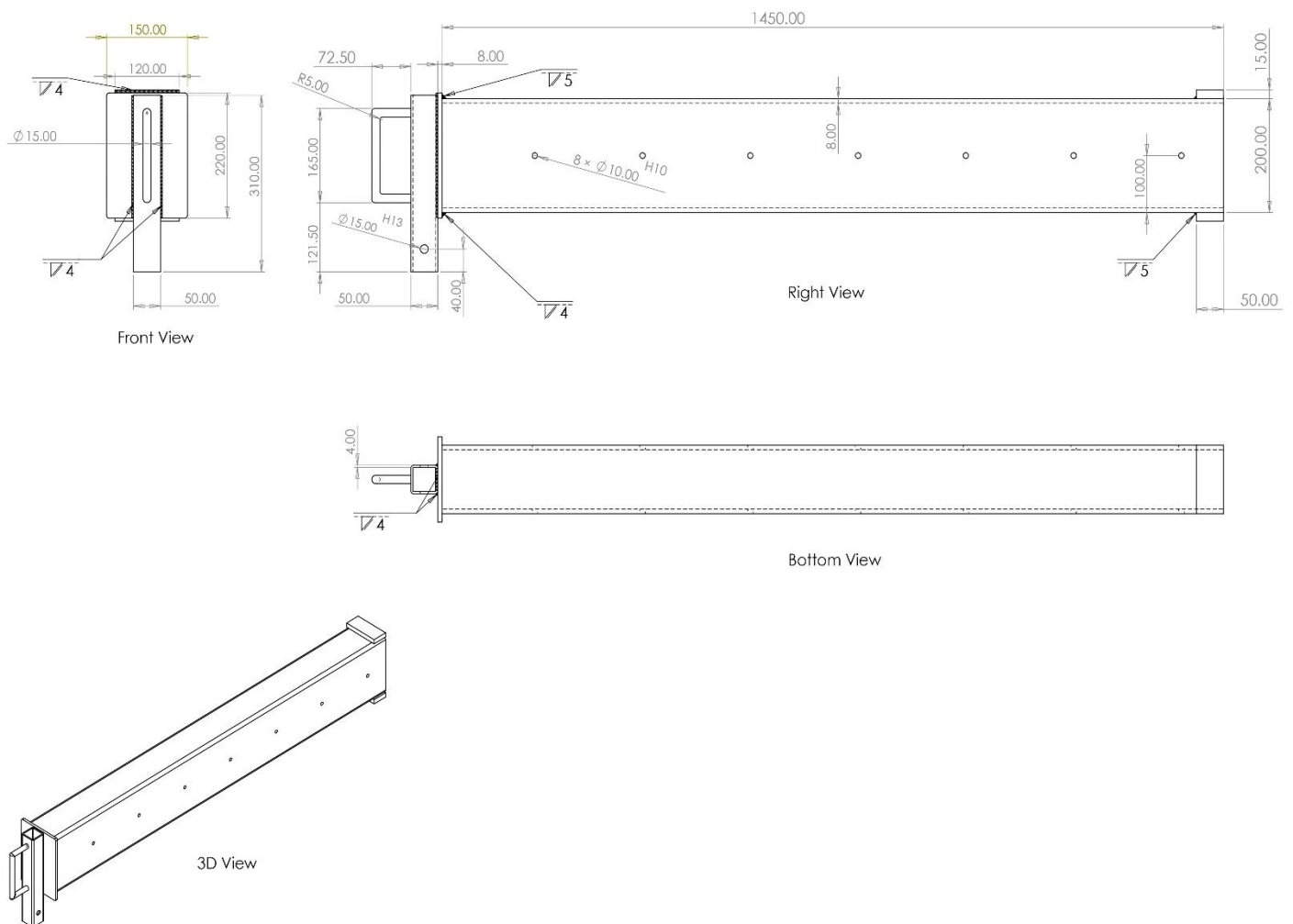
جدول 7-1 لیست قطعات

8 نقشه‌ها

8.1 دکل

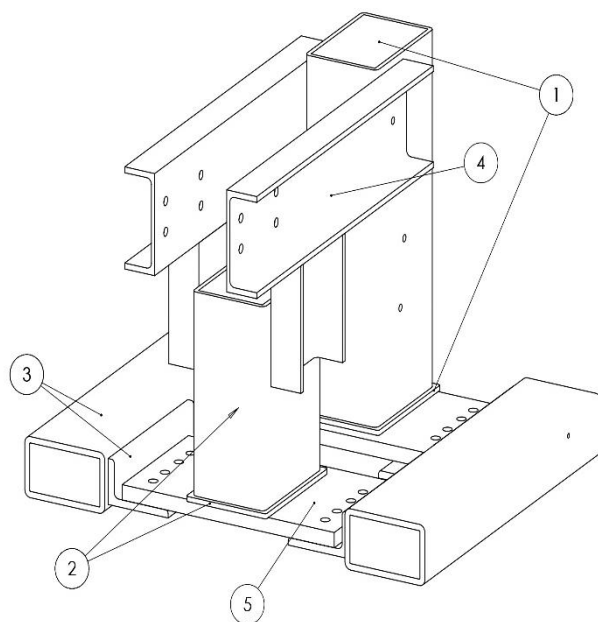
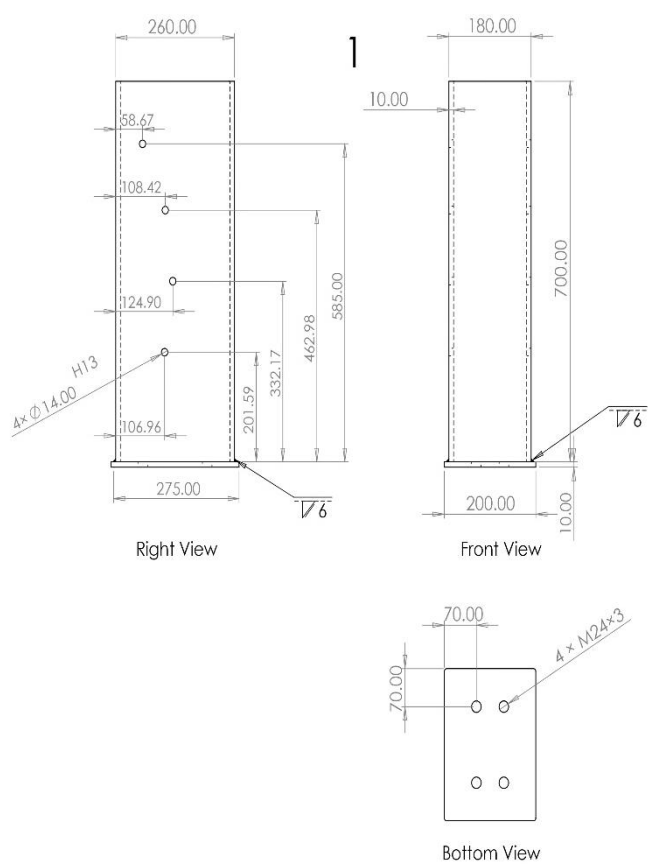


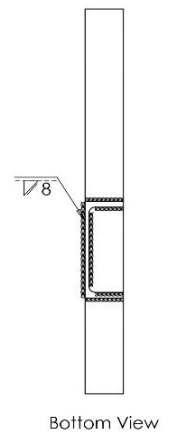
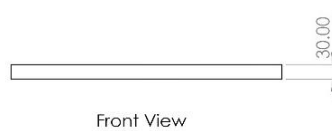
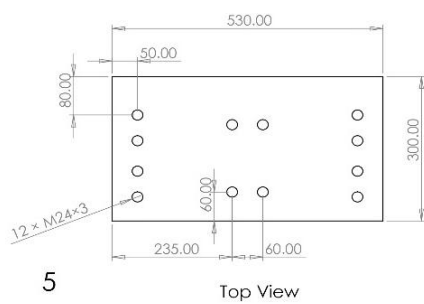
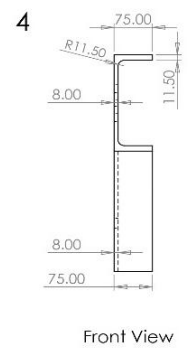
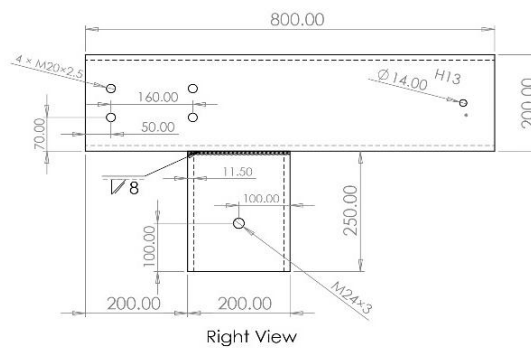
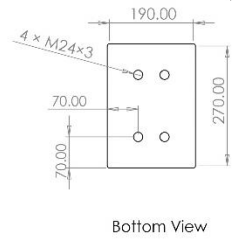
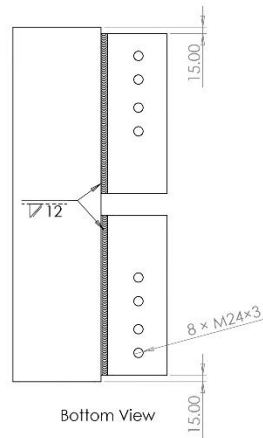
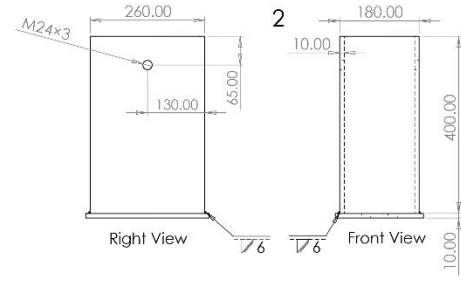
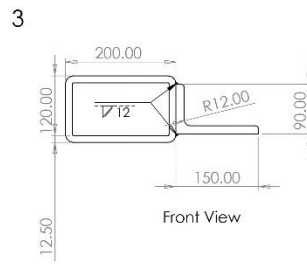
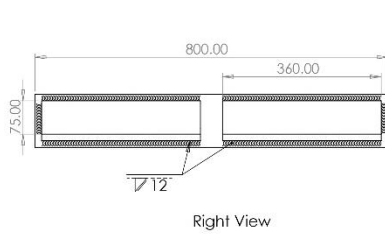
8.2 پروفیل داخل دکل



8.3 قاب

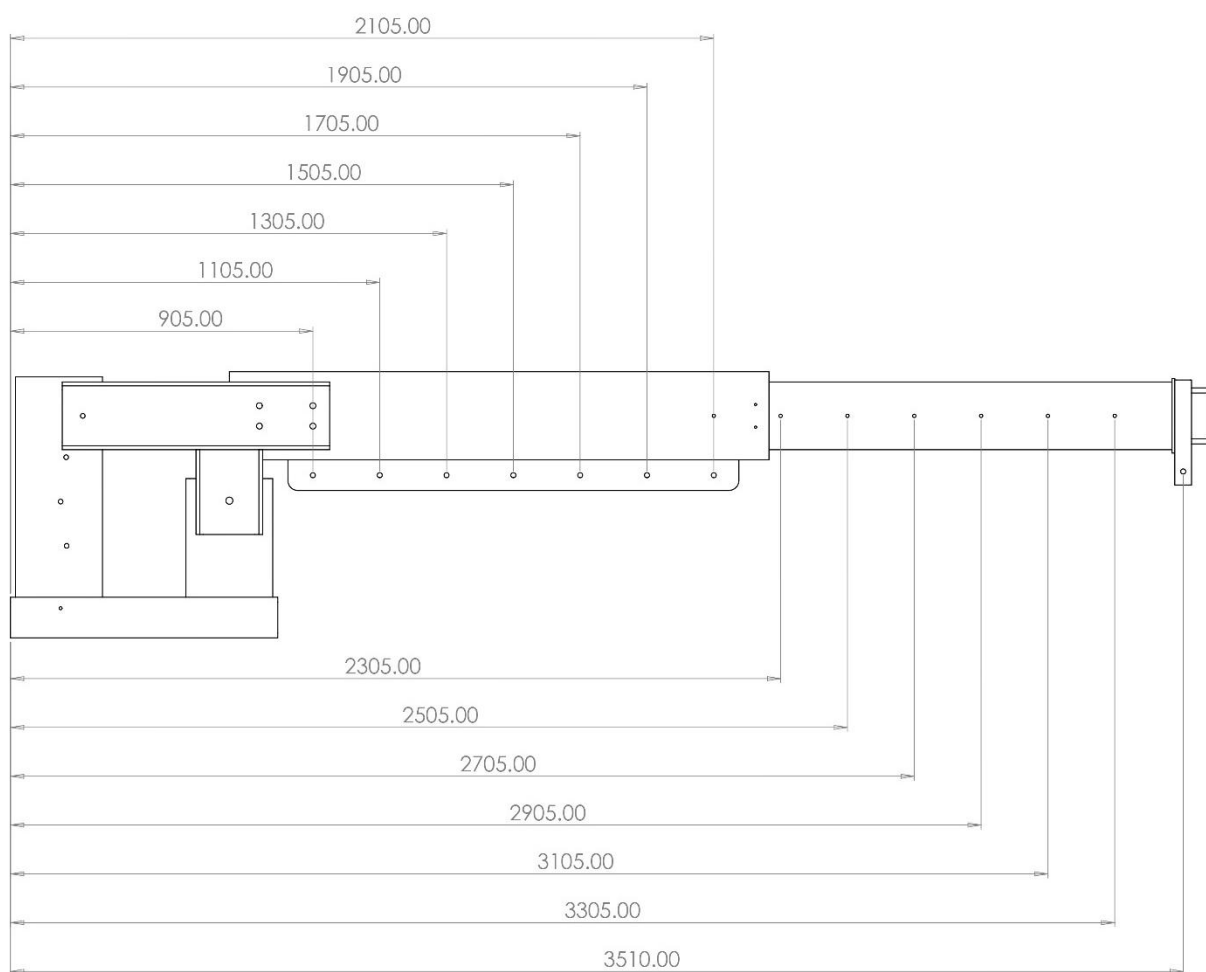
در این قسمت اجزاء مختلف قاب زیر شماره‌گذاری و در پنج نقشه‌ی مختلف قرار داده شدند.

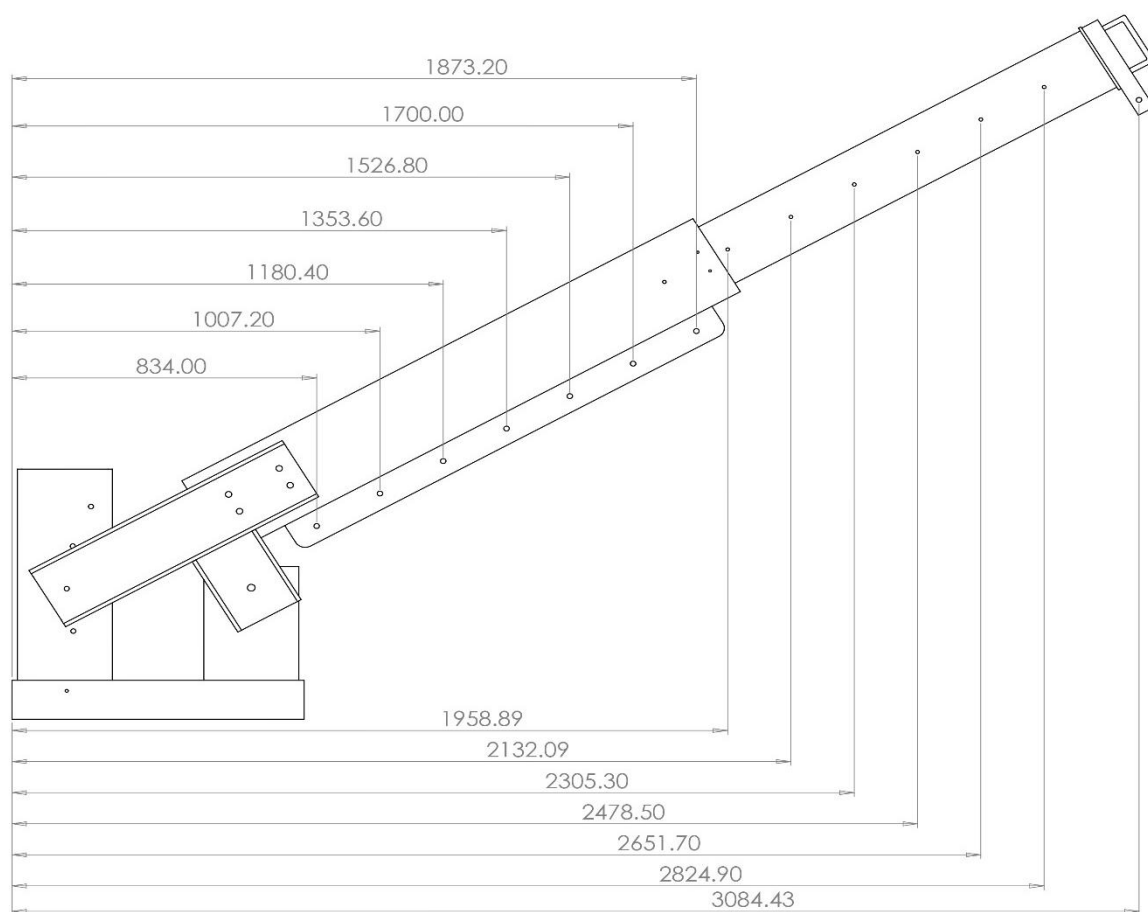
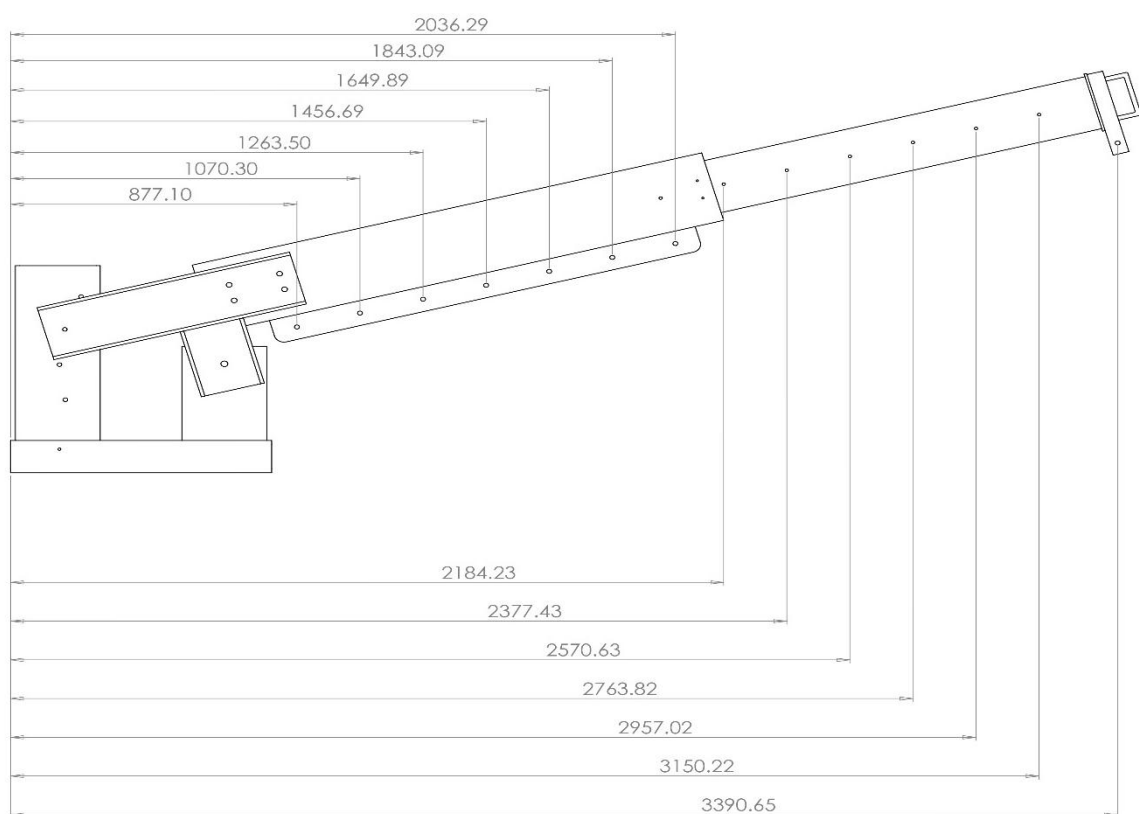


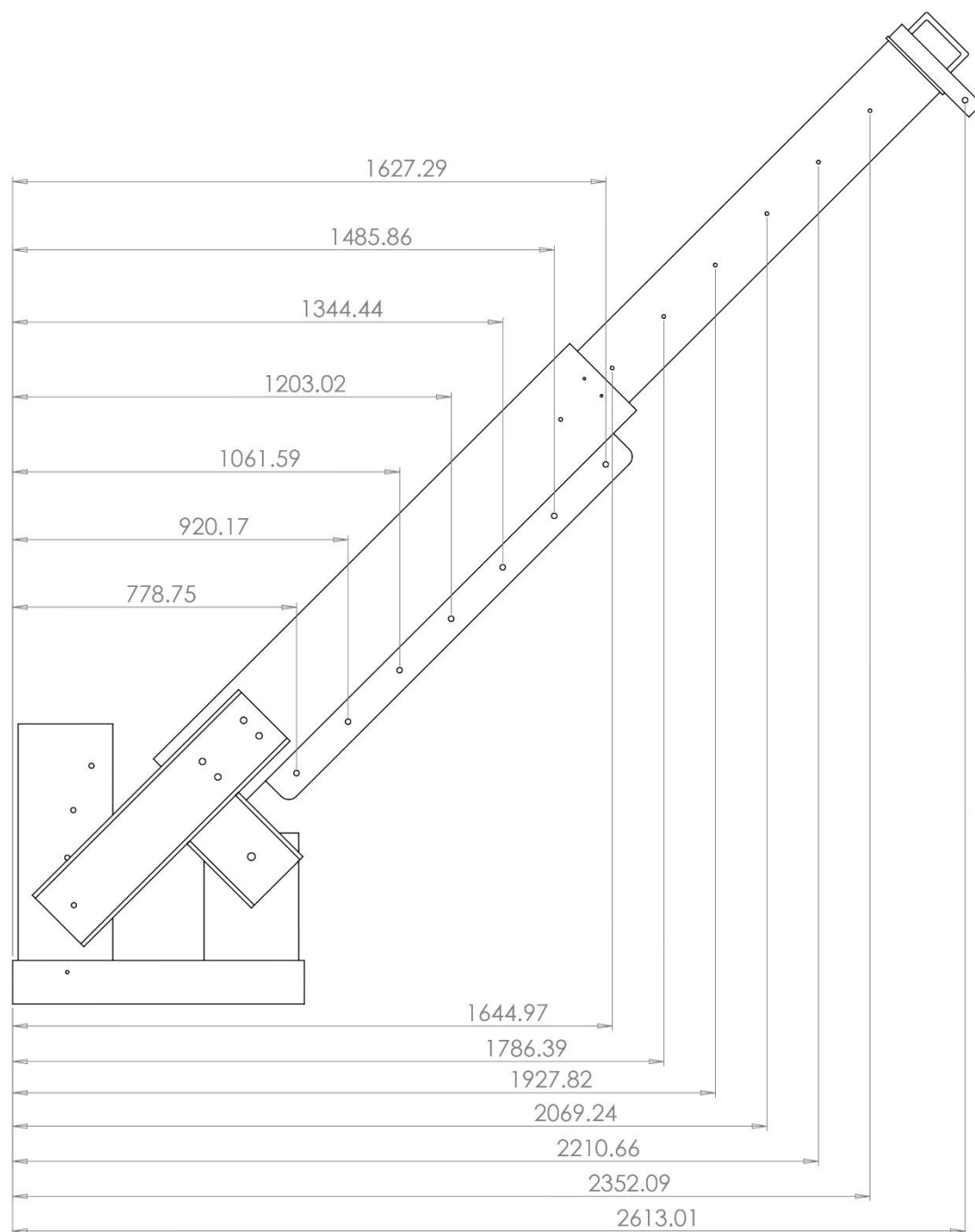


8.4 حالت‌های قرارگیری سازه

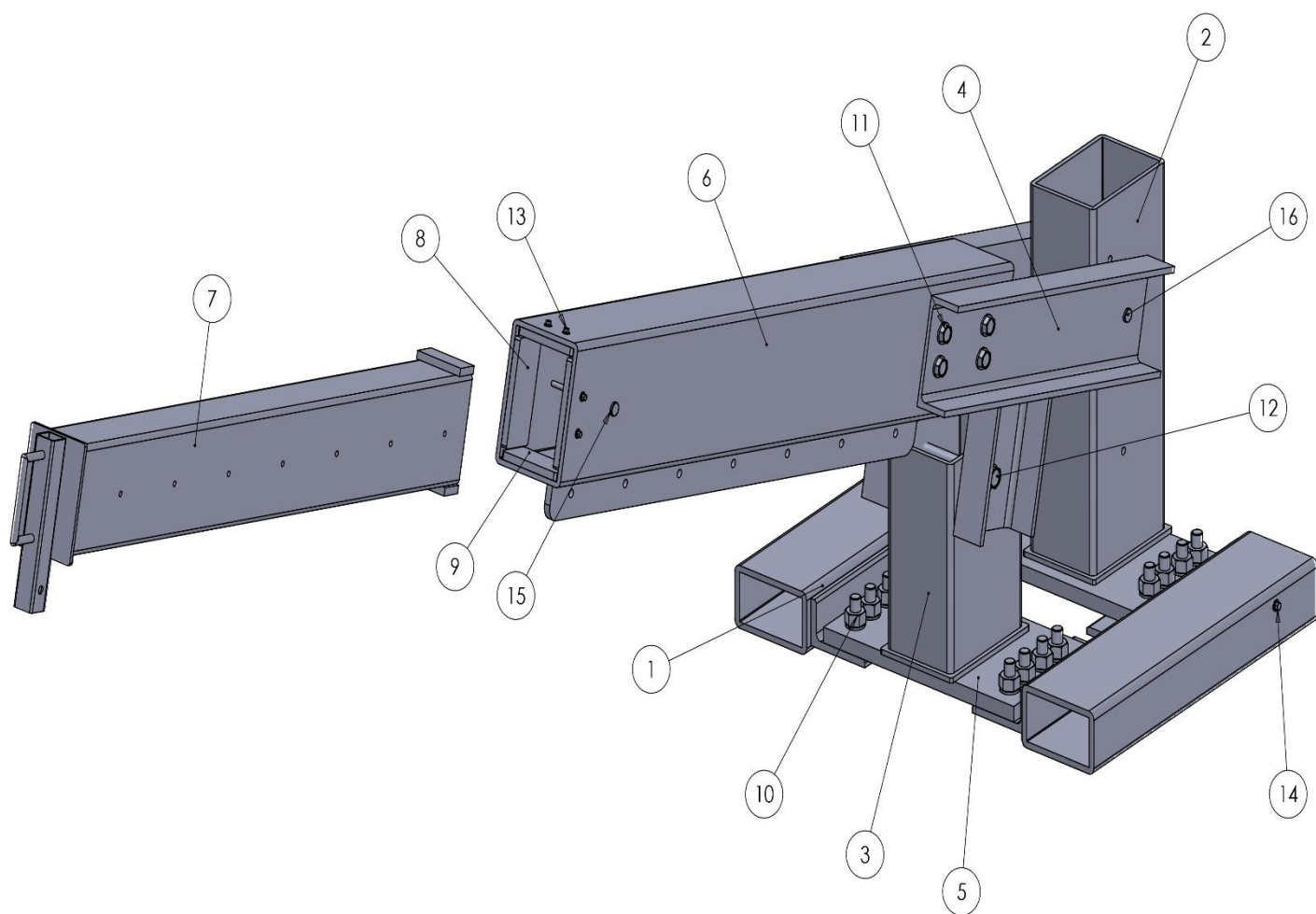
در نقشه‌های زیر هر یک از حالت‌های قرارگیری دکل نسبت به قاب لحاظ شدند.







9 کاتالوگ محصول



شماره جزء	نام جزء	تعداد
1	پروفیل پایه	2
2	پروفیل پشتی	1
3	پروفیل جلویی	1
4	اتصال دهنده	2
5	ورق زیرین	2
6	Boom	1
7	Inner Extension Tube	1
8	Right (left) liner	2
9	Down (up) liner	2
10	Bolt, Nut and Washer	24,24,48
11	Bolt, Nut and Washer	8,8,16
12	Bolt, Nut and Washer	1,1,2
13	Hex Flange Screw	8
14	T-Screw	2
15	Pin and Spring Cotter Pin	1,1
16	Pin and Spring Cotter Pin	1,1

جدول 9-1 Part List

10 روش مونتاژ

این سازه بصورت کامل قابل مونتاژ کردن و ديمونتاژ کردن است. در این قسمت نحوه مونتاژ دکل جرثقیل بر روی لیفتراک و امکان قراردادن قطعات در یک جعبه به ابعاد دکل، بررسی می‌شود.

ابعاد جعبه برابر با ابعاد دکل می‌باشد. جرثقیل با استفاده از پیچ و در نظر گرفتن فاصله قطعات از هم، به گونه‌ای طراحی شده که هیچ قطعه‌ای از محدوده مشخص شده تجاوز نکند. با توجه به لیست قطعات (فصل هفتم) مشخص می‌شود که تمامی اجزا در این جعبه جا می‌شوند.

در ابتدای کار باید قاب مونتاژ شود. قبل از قرار دادن اجزا در جعبه تمامی جوش‌ها روی قطعات با قوس الکتریکی زده شدند. ابتدا 16 عدد پیچ $M24 \times 3$ بین ورق St E500 و نبشی‌هایی از قبل به پروفیل جوش h12 زده شده، نصب می‌شوند. تا اینجای کار قسمت پایینی قاب آماده‌است. بعد از آن، ستون‌ها (پروفیل‌های عمود بر راستای شاخک) که به ورق‌های از جنس St 37 و ضخامت 10 میلی‌متر از قبل جوش h6 داده شدند، با استفاده از هشت عدد پیچ $M24 \times 3$ بین دو ورق بکاررفته با جنس‌های مختلف سفت می‌شوند. در مورد بستن مهره‌ها، فضا برای بستن مهره و واشر روی تمام پیچ‌ها به اندازه کافی وجود دارد. با اتمام مونتاژ قاب می‌توان آن را بر روی لیفتراک سوار کرد. به این صورت که قاب را روی زمین گذاشته و با حرکت دادن لیفتراک به سمت جلو، پروفیل‌های طراحی شده، روی شاخک‌ها می‌نشینند. در انتها دو عدد T-Screw با مشخصات $M10 \times 1.5$ بین هر یک از شاخک‌ها و پروفیل برای تثبیت آن نصب می‌شوند.

حالا نوبت به مونتاژ دکل و پروفیل داخل آن است. ابتدا دکل که یک ورق طویل فولادی با عرض کم را زیر آن از قبل جوش دادیم، روی میز کار گذاشته شده و پروفیل داخلی که قطعات آن قبلاً به هم جوش داده شدند به داخل دکل برده می‌شود و تا نصف طول پروفیل وارد دکل می‌شود. لازم به ذکر است که قطعات جوش داده شده (از قبل) به پروفیل داخلی عبارتند از یک ورق با ضخامت 8، یک پروفیل مربعی و یک میله گرد فولادی که خم شده تا شکل یک دسته را بگیرد. سپس چهار عدد ورق با ضخامت 15 بین فضای دکل و پروفیل داخلی قرار داده و هشت عدد پیچ $M8 \times 1.25$ را در چهار طرف انتهای دکل به این چهار ورق پیچ می‌کنیم. با این کار می‌توان پروفیل را تا جایی که سوراخ آخر برای آن زده شده (یا حتی بیشتر) داخل برد و پین C را با قطر 10 در انتهای دکل وارد کرد. برای خاتمه‌ی این بخش، اشپیل فنی تهیه‌شده باید در پین قرارداده می‌شود.

در مرحله‌ی بعدی به سراغ اتصال دهنده‌ها که خود از جوش دو ناودانی تهیه شده‌اند خواهیم رفت. قاب و دکل مونتاژشده، در ارتفاعی مناسب نسبت به هم، روی سطوحی صاف قرار داده می‌شوند تا بتوان هر دو ناودانی را به دوطرف دکل پیچ کرد. برای این مهم، در هر طرف چهار عدد پیچ $M20 \times 2.5$ تهیه شده‌اند که بین دکل و ناودانی پیچ می‌شوند. سپس، پین A به قطر 14 میلی‌متر با اشیپیل فنری و پیچ B با مشخصات $M24 \times 3$ در نواحی تعیین شده بترتیب بین ناودانی و ستون عقبی و بین ناودانی و ستون جلویی نصب می‌شوند.

در پایان، Screw Pin Shackles و قلاب G80 در سوراخ مورد نظر قابل نصب است. به علاوه، حالا می‌توان دکل را در زاویه‌های مختلف تنظیم کرد. برای این کار باید پین A در سوراخ‌های مختلف گذاشته شود. همچنین، میتوان طول دکل را با جابجا کردن پین C و استفاده از دسته‌ی انتهایی دکل زیاد یا کم کرد.

11 برآورد قیمت قطعات سازه جرثقیل (نرخ روز بازار ایران)

در این گزارش قیمت روز هر یک از قطعات فولادی و اتصالات ارائه شده توسط کاربر محاسبه شده و سپس هزینه جوشکاری و جمع کل قیمت سازه برآورد می گردد. قیمت ها به تومان و مطابق نرخ های اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ۱۴۰۴ از منابع معتبر استخراج شده اند. منابع قیمت ها در کنار هر مورد ذکر شده است.

11.1 قیمت روز قطعات فولادی

جدول زیر قیمت واحد (کیلویی یا عددی) و قیمت کل هر قطعه را نشان می دهد. برای پروفیل ها و ورقه های فولادی، قیمت بر اساس کیلو گرم محاسبه شده است. برای پیچ و مهره ها قیمت حدودی بر اساس وزن یا عدد ذکر شده است پیچ و مهره ها عموماً به صورت کیلویی فروخته می شوند تمامی قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به تومان می باشند.

قیمت پروفیل های صنعتی سنگین (ردیف های 1، 5 و 8) در بازار امروز حدوداً بین ۴۲ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو متغیر است. برای مثال، پروفیل ۲۰۰ در ۲۰۰ ضخامت ۸ الی ۱۰ میل حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان/کیلو معامله می شود. همچنین نبشی سنگین ۱۵ میلیمتری (ردیف 2) بر اساس قیمت نبشی ۱۵۰×۱۵۰ مشابه، حدود ۵۴ هزار تومان بر کیلو در نظر گرفته شده است. قیمت ورق ها بستگی به آلیاژ و ضخامت دارد؛ ورق St52 (ردیف 3) کمی گران تر از ورق معمولی St37 است (حدود ۴۴-۴۶ هزار تومان/کیلو در مقابل ۴۰ هزار تومان/کیلو برای ورق سیاه معمولی). پیچ و مهره های فولادی بر اساس تخمین وزنی قیمت گذاری شده اند، زیرا این اقلام عمدتاً کیلویی عرضه می شوند. برای پیچ های خشکه کلاس ۸٫۸ متوسطاً کیلویی ۶۰٫۰۰۰ تومان (بدون مالیات) در نظر گرفته شده است که معادل مثلاً ۳۰٫۰۰۰ تومان برای هر پیچ M24 می باشد.

شماره	شرح قطعه و مشخصات	طول / ابعاد	وزن تقریبی	قیمت واحد (تومان)	قیمت کل (تومان)	منبع قیمت / توضیح
1	پروفیل قوطی مستطیل 12.5×120×200 (طول 1.6 متر)	1.6 متر	98 کیلوگرم	~50,000	~4,825,000	پروفیل صنعتی سنگین
2	نبشی بال نامساوی 15×90×150 (طول 1.44 متر)	1.44 متر	38 کیلوگرم	~54,300	~2,065,000	نبشی سنگین
3	ورق فولادی ST E500 (ST52) ابعاد 30×530×570 میلی متر	-	71 کیلوگرم	~44,360	~3,230,000	ورق آلیاژی اکسین اهواز
4	ورق St37 ابعاد 10×280×400 mm	-	8.8 کیلوگرم	~40,000	~370,000	ورق سیاه ۱۰ میل
5	پروفیل مستطیل 10×180×260 (طول 2.715 متر)	2.715 متر	179 کیلوگرم	~50,000	~8,820,000	پروفیل صنعتی سنگین
6	ناودانی UAP 200 طول 2.1 متر	2.1 متر	61 کیلوگرم	~45,000	~2,760,000	ناودانی سنگین
7	ورق St37 ابعاد 15×330×550 mm	-	21.4 کیلوگرم	~40,000	~880,000	ورق سیاه ۱۵ میل

8	پروفیل مستطیل 8×200×120 (طول 1.45 متر)	1.45 متر	59 کیلوگرم	~50,000	~2,920,000	پروفیل صنعتی
9	ورق St37 ابعاد mm8×220×150	-	2.1 کیلوگرم	~40,000	~85,000	ورق سیاه ۸ میل
10	قوطفی مربع 4×50×50 (طول 0.31 متر)	0.31 متر	1.8 کیلوگرم	~42,000	~75,000	پروفیل سبک
11	میلگرد فولادی قطر 15 میلی متر طول 28 سانتی متر	0.28 متر	0.39 کیلوگرم	~35,000	~14,000	میلگرد ساده
12	پیچ T شکل M10×2.5 طول 60 میلی متر	2 عدد	~3,000 هر عدد	-	~6,000	تخمینی براساس وزن g3
13	پیچ شش گوش خشکه M24×3 طول 100 میلی متر کلاس 8.8	24 عدد	~30,000 هر عدد	-	~720,000	وزن kg/0.45 پیچ 60,000 ×
14	پیچ شش گوش خشکه M20×2.5 طول 40 mm کلاس 8.8	8 عدد	~9,000 هر عدد	-	~72,000	وزن kg/0.15 پیچ
15	پیچ شش گوش واشردار M8×1.25 طول 20 mm فلنجی	8 عدد	~1,000 هر عدد	-	~8,000	وزن g/18 پیچ

وزن	~20,000	-	~20,000	عدد 1	پین فولادی Clevis قطر M16 طول mm220	16
kg × 0.35 60,000						

جدول 11-1 قیمت قطعات

11.2 هزینه جوشکاری سازه

طبق اطلاعات ارائه شده، طول کل خطوط جوشکاری در این سازه حدوداً برابر است با ۶۰۷۵ میلی متر (جمع مقادیر انتهایی جدول قطعات: ۱۶۰۰ + ۲۷۱۵ + ۱۴۵۰ + ۳۱۰). این خطوط جوش احتمالاً درزهای جوش گوشه (فیله) با ضخامت‌های مختلف (با توجه به ضخامت قطعات متصل شونده) هستند. هزینه جوشکاری دستی با الکتروود SMAW به ازای هر متر جوش بر اساس ضخامت جوش متفاوت است. در بازار فعلی، به صورت عرف می‌توان نرخ‌هایی تقریبی به صورت زیر در نظر گرفت:

- جوش سایز ۴-۵ میلی متر حدود ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر جوش
- جوش سایز ۶ میلی متر: حدود ۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر جوش
- جوش سایز ۸ میلی متر (جوش سنگین تر برای مقاطع ضخیم): حدود ۶۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر جوش

برای دقت بیشتر، میتوان جزء به جزء نیز برآورد کرد. مثلاً اگر از ۶,۰۷۵ متر جوش، حدود ۴,۳۱۵ متر جوش‌های سنگین ۸ میلی متری (ردیفهای ۱ و ۵) و ۱,۴۵ متر جوش متوسط ۶ میلی متری (ردیف ۸) و ۰,۳۱ متر جوش سبک ۴ میلی متری (ردیف ۱۰) باشد، هزینه را چنین تخمین می‌زنیم:

- جوش ۸ میلی متر: ۴,۳۱۵ متر × ۶۰۰,۰۰۰ تومان/متر ≈ ۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان
- جوش ۶ میلی متر: ۱,۴۵ متر × ۵۰۰,۰۰۰ تومان/متر ≈ ۷۲۵,۰۰۰ تومان
- جوش ۴ میلی متر: ۰,۳۱ متر × ۳۰۰,۰۰۰ تومان/متر ≈ ۹۳,۰۰۰ تومان

جمع هزینه جوشکاری ≈ ۳,۴۰۷,۰۰۰ تومان (تقریباً ۰,۳۴ میلیون تومان). این رقم هم‌تراز برآورد کلی قبلی (حدود ۰,۳ تا ۰,۴ میلیون تومان) است. در عمل ممکن است با در نظر گرفتن دستمزد روزانه

جوشکار و هزینه الکتروود، قیمت نهایی اندکی تغییر کند. اما مقدار محاسبه شده، برآورد مناسبی از هزینه جوشکاری کل سازه با نرخ های متداول فعلی است.

11.3 محاسبه مقدار و هزینه رنگ مورد نیاز

با فرض ضخامت رنگ خشک ۱۰۰ میکرون بر روی سطح ۱۲ مترمربع سازه و در نظر گرفتن راندمان پوشش دهی ۵ مترمربع بر کیلوگرم (میانگین) و همچنین ۱۰٪ اتلاف (به دلیل پرت شدن رنگ در حین اجرا، پاشش و غیره)، مقدار و هزینه رنگ مورد نیاز را می توان به شکل زیر محاسبه کرد:

- محاسبه مقدار رنگ: سطح ۱۲ مترمربع تقسیم بر ۵ مترمربع بر کیلوگرم، ۲٫۴ کیلوگرم رنگ برای پوشش لایه ۱۰۰ میکرونی نیاز است. با افزودن ۱۰٪ اضافی جهت اتلاف، مقدار کل رنگ $\approx ۲٫۶۴$ کیلوگرم برآورد می شود. به عبارت دیگر حدود ۲٫۵ تا ۳ کیلوگرم رنگ دو جزئی لازم است.
- هزینه واحد به ازای هر کیلوگرم: با توجه به قیمت های ذکر شده، به طور متوسط هر کیلوگرم رنگ اپوکسی پلی آمید حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان هزینه دارد (در بسته بندی های چند کیلوپی استاندارد). ما برای محاسبه دقیق تر عدد ۳۱۶۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم (مطابق قیمت رنگ روناس در بسته ۴٫۸ کیلوپی) در نظر می گیریم.
- محاسبه هزینه کل: با نیاز $\approx ۲٫۶۴$ کیلوگرم رنگ، هزینه کل $\approx ۲٫۶۴ \times ۳۱۶۰۰۰$ تومان خواهد بود که معادل حدود ۸۳۰۰۰۰ تومان می شود. به بیان دیگر، برای رنگ آمیزی این سازه با ضخامت مذکور تقریباً باید نزدیک به ۸۳۴ هزار تومان هزینه صرف خرید رنگ اپوکسی پلی آمید کرد. البته در عمل با توجه به بسته بندی های موجود، احتمالاً باید یک بسته ۴ یا ۵ کیلوپی تهیه شود که قیمت آن حدود ۱٫۵ میلیون تومان است، اما تنها بخشی از آن برای ۱۲ مترمربع مصرف خواهد شد و مابقی می تواند برای پوشش های بعدی یا تعمیرات نگهداری شود.

11.4 جمع بندی: قیمت تمام شده نهایی سازه

با جمع کردن هزینه تمامی قطعات فولادی (از جدول بخش ۱) و هزینه جوشکاری (بخش ۲)، قیمت تمام شده تقریبی این سازه جرثقیل لیفتراک به دست می آید:

- مجموع قیمت قطعات فولادی: حدود ۲۶۰۸۲۰۰۰۰ تومان (معادل ۲۶۰۸۲ میلیون تومان)

- هزینه کل جوشکاری: حدود ۳۵۰,۰۰۰ تومان (۰,۳۵ میلیون تومان)
- هزینه رنگ: حدود ۸۳۰,۰۰۰ تومان (۰,۸۳ میلیون تومان)

بنابراین:

قیمت کل نهایی سازه $\approx ۲۸,۰۰۰,۰۰۰$ تومان (بیست و هفت میلیون و دویست هزار تومان)

12 رندرگیری‌ها

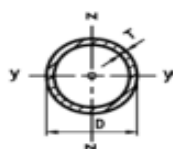


شکل 12.1 جرتقیل (مجزا از لیفتراک)



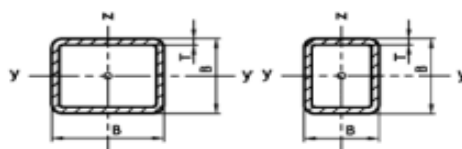
شکل 12.2 لیفتراک و دکل متصل به آن

13 پیوست



پروفیل توخالی

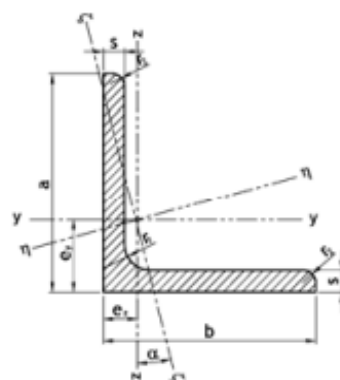
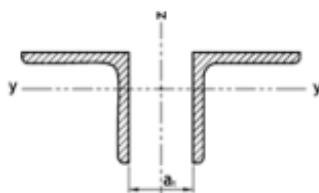
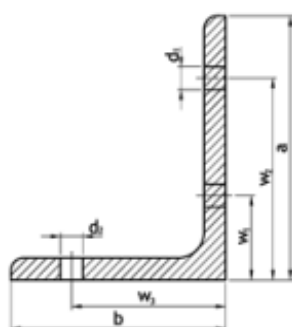
مقادیر برش پلاستیکی M ، N ، V و مقادیر محاسباتی تکمیلی I ، I_y ، I_z ، W ، W_y ، W_z در صفحه 31، 33 و 35 ملاحظه شود. مساحت روکش l در صفحه 45 ملاحظه شود.



B	t	A	M	I	W	i	B	t	A	M	I	W	i	B	t	A	M	I	W	i				
mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm				
1997 چاب نويسر DIN EN 10210-2 طبق گرم توليد شده، بدون درز يا جوش خورده،																					[kg]			
40	3	4.34	3.41	9.78	4.89	1.50	120	10	42.9	33.7	852	142	4.46	220	8	67.2	52.7	5002	455	8.63				
	4	5.59	4.39	11.8	5.91	1.45	140	5	26.7	21.0	807	115	5.50		10	82.9	65.1	6050	550	8.54				
50	3	5.54	4.35	20.2	8.08	1.91		6.3	33.3	26.1	984	141	5.44		12.5	102	80.1	7254	659	8.43				
	4	7.19	5.64	25.0	9.99	1.86		8	41.6	32.6	1195	171	5.36	250	6.3	61.0	47.9	6014	481	9.93				
60	3	6.74	5.29	36.2	12.1	2.32		10	50.9	40.0	1416	202	5.27		8	76.8	60.3	7455	596	9.86				
	4	8.79	6.90	45.4	15.1	2.27	150	5	28.7	22.6	1002	134	5.90		10	94.9	74.5	9055	724	9.77				
	5	10.7	8.42	53.3	17.8	2.23		6.3	35.8	28.1	1223	163	5.85		16	147	115	13267	1061	9.50				
70	3	7.94	6.24	59.0	16.9	2.73		8	44.8	35.1	1491	199	5.77	260	8	80.0	62.8	8423	648	10.3				
	4	10.4	8.15	74.7	21.3	2.68		10	54.9	43.1	1773	236	5.68		10	89.9	77.7	10242	788	10.2				
	5	12.7	9.99	88.5	25.3	2.64	160	6.3	38.3	30.1	1499	187	6.26		12.5	122	95.8	12365	951	10.1				
80	4	12.0	9.41	114	28.6	3.09		8	48.0	37.6	1831	229	6.18		16	153	120	15061	1159	9.91				
	5	14.7	11.6	137	34.2	3.05		10	58.9	46.3	2186	273	6.09	300	8	92.8	72.8	13128	875	11.9				
	6.3	18.1	14.2	156	40.5	2.99		12.5	72.1	56.6	2576	322	5.98		10	115	90.2	16026	1068	11.8				
90	4	13.6	10.7	166	37.0	3.50	180	6.3	43.3	34.0	2168	241	7.07		12.5	142	112	19442	1296	11.7				
	5	16.7	13.1	200	44.4	3.45		8	54.4	42.7	2661	296	7.00		16	179	141	23855	1590	11.5				
	6.3	20.7	16.2	238	53.0	3.40		10	66.9	52.5	3193	355	6.91	350	8	109	85.4	21129	1207	13.9				
100	4	15.2	11.9	232	46.4	3.91		12.5	82.1	64.4	3790	421	6.80		10	135	106	25884	1479	13.9				
	5	18.7	14.7	279	55.9	3.86	200	6.3	48.4	38.0	3011	301	7.89		12.5	167	131	31541	1802	13.7				
	6.3	23.2	18.2	336	67.1	3.80		8	60.8	47.7	3709	371	7.81		16	211	166	38942	2225	13.6				
120	5	22.7	17.8	498	83.0	4.68		10	74.9	58.8	4471	447	7.72	400	10	155	122	39128	1956	15.9				
	6.3	28.2	22.2	603	100	4.62		12.5	92.1	72.3	5336	534	7.61		12.5	192	151	47839	2392	15.8				
	8	35.2	27.6	726	121	4.55	220	6.3	53.4	41.9	4049	368	8.71		16	243	191	59344	2967	15.6				

H × B mm	t mm	A cm ²	M kg/m	I _y cm ⁴	W _y cm ³	I _z cm ⁴	L _y cm ⁴	W _z cm ³	I _z cm ⁴	H × B mm	t mm	A cm ²	M kg/m	I _y cm ⁴	W _y cm ³	I _z cm ⁴	L _y cm ⁴	W _z cm ³	I _z cm ⁴
پروفیل توخالی مستطیل (گرم تولید شده، بدون درز یا جوش خورده)، طبق DIN EN 10210-2، چاپ نوامبر 1997																			
50 × 30	3	4.34	3.41	13.6	5.43	1.77	5.94	3.96	1.17	200 × 100	6.3	35.8	28.1	1829	183	7.15	613	123	4.14
	4	5.59	4.39	16.5	6.60	1.72	7.08	4.72	1.13		8	44.8	35.1	2234	223	7.06	739	148	4.06
60 × 40	3	5.54	4.35	26.5	8.82	2.18	13.9	6.95	1.58	200 × 120	10	54.9	43.1	2664	266	6.96	869	174	3.98
	4	7.19	5.64	32.8	10.9	2.14	17.0	8.52	1.54		12.5	67.1	52.7	3136	314	6.84	1004	201	3.87
80 × 40	3	6.74	5.29	54.2	13.6	2.84	18.0	9.00	1.63	250 × 150	6.3	38.3	30.1	2065	207	7.34	929	155	4.92
	4	8.79	6.90	68.2	17.1	2.79	22.2	11.1	1.59		8	48.0	37.6	2529	253	7.26	1128	188	4.85
90 × 50	5	10.7	8.42	80.3	20.1	2.74	25.7	12.9	1.55	260 × 180	10	58.9	46.3	3026	303	7.17	1337	223	4.76
	3	7.94	6.24	84.4	18.8	3.26	33.5	13.4	2.05		12.5	72.1	56.6	3576	358	7.04	1562	260	4.66
100 × 50	4	10.4	8.15	107	23.8	3.21	41.9	16.8	2.01	300 × 200	6.3	48.4	38.0	4143	331	9.25	1874	250	6.22
	5	12.7	9.99	127	28.3	3.16	49.2	19.7	1.97		8	60.8	47.7	5111	409	9.17	2298	306	6.15
100 × 60	4	11.2	8.78	140	27.9	3.53	46.2	18.5	2.03	350 × 250	10	74.9	58.8	6174	494	9.08	2755	367	6.06
	5	13.7	10.8	167	33.3	3.48	54.3	21.7	1.99		12.5	92.1	72.3	7378	591	8.96	3265	435	5.96
120 × 60	6.3	16.9	13.3	197	39.4	3.42	63.0	25.2	1.93	400 × 200	6.3	53.4	41.9	5166	397	9.83	2929	325	7.40
	4	12.0	9.41	158	31.6	3.63	70.5	23.5	2.43		8	67.2	52.7	6390	492	9.75	3608	401	7.33
120 × 80	5	14.7	11.6	189	37.8	3.58	83.6	27.9	2.38	450 × 250	10	82.9	65.1	7741	595	9.66	4351	483	7.24
	6.3	18.1	14.2	225	45.0	3.52	98.1	32.7	2.33		12.5	102	80.1	9299	715	9.54	5196	577	7.13
140 × 80	4	13.6	10.7	249	41.5	4.28	83.1	27.7	2.47	500 × 300	6.3	61.0	47.9	7829	522	11.3	4193	419	8.29
	5	16.7	13.1	299	49.9	4.23	98.8	32.9	2.43		8	76.8	60.3	9717	648	11.3	5184	518	8.22
140 × 100	6.3	20.7	16.2	358	59.7	4.16	116	38.8	2.37	500 × 300	10	94.9	74.5	11819	788	11.2	6278	628	8.13
	4	15.2	11.9	303	50.4	4.46	161	40.2	3.25		12.5	117	91.9	14273	952	11.0	7537	754	8.02
160 × 80	5	18.7	14.7	365	60.9	4.42	193	48.2	3.21	500 × 300	8	92.8	72.8	16449	940	13.3	9798	784	10.3
	6.3	23.2	18.2	440	73.3	4.36	230	57.6	3.15		10	115	90.2	20102	1149	13.2	11937	955	10.2
160 × 100	4	16.8	13.2	441	62.9	5.12	184	46.0	3.31	500 × 300	12.5	142	112	24419	1395	13.1	14444	1156	10.1
	5	20.7	16.3	534	76.3	5.08	222	55.3	3.27		16	179	141	30011	1715	12.9	17654	1412	9.93
180 × 80	6.3	25.7	20.2	646	92.3	5.01	265	66.2	3.21	500 × 300	8	92.8	72.8	19562	978	14.5	6660	666	8.47
	6.3	29.5	23.1	898	120	5.52	474	94.8	4.01		10	115	90.2	23914	1196	14.4	8084	808	8.39
180 × 100	8	36.8	28.9	1087	145	5.44	569	114	3.94	500 × 300	12.5	142	112	29063	1453	14.3	9738	974	8.28
	10	44.9	35.3	1282	171	5.34	665	133	3.85		16	179	141	35738	1787	14.1	11824	1182	8.13
180 × 100	5	22.7	17.8	744	93.0	5.72	249	62.3	3.31	500 × 300	8	109	85.4	30082	1337	16.6	12142	971	10.6
	6.3	28.2	22.2	903	113	5.66	299	74.8	3.26		10	135	106	36895	1640	16.5	14819	1185	10.5
180 × 100	8	35.2	27.6	1091	136	5.57	356	89.0	3.18	500 × 300	12.5	167	131	45026	2001	16.4	17973	1438	10.4
	10	42.9	33.7	1284	161	5.47	411	103	3.10		16	211	166	55705	2476	16.2	22041	1763	10.2
180 × 100	5	26.7	21.0	1153	128	6.57	460	92.0	4.15	500 × 300	10	155	122	53762	2150	18.6	24439	1629	12.6
	6.3	33.3	26.1	1407	156	6.50	557	111	4.09		12.5	192	151	65813	2633	18.5	29780	1985	12.5
180 × 100	8	41.6	32.6	1713	190	6.42	671	134	4.02	500 × 300	16	243	191	81783	3271	18.3	36768	2451	12.3
	10	50.9	40.0	2036	226	6.32	787	157	3.93		20	300	235	98777	3951	18.2	44078	2939	12.1

نشی L با لبه‌های نامساوی



طول‌های استاندارد 6 تا 12 متر

برای فاصله a گشتاور ماند محور $z-z$ از گشتاور ماند محور $y-y$ بزرگتر می‌باشد.

$i_z = i_{min}$ در حالت تک‌نشی
مساحت روکش L در صفحه 45 ملاحظه شود.

علامت قدیمی

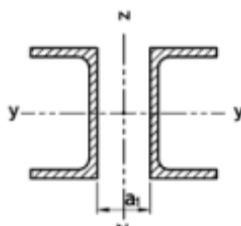
اندازه برحسب میلیمتر					خواصل محورها		محورهای خمش												DIN 997					
a	b	s	r1	r2			A	G	فاصله	ζ-ζ	y-y			z-z			η-η		ζ-ζ		چاپ اکتبر 1970			
علامت اختصاری					cm ²	kg/m	e _y	e _z	tan α	I _y	W _y	i _y	I _z	W _z	i _z	I _η	i _η	I _ζ	i _ζ	d ₁	d ₂	w ₁	w ₃	
					cm	cm		cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm	cm ⁴	cm	cm ⁴	cm	cm ⁴	cm	mm	mm	mm
					F		e _x	e _y		I _x	W _x	i _x	I _y	W _y	i _y	I _ζ	i _ζ	I _η	i _η					
نشی لبه‌گرد یا لبه‌های نامساوی (گرم نورد شده) طبق DIN EN 10056-1، چاپ اکتبر 1998 جایگزین DIN 1029، چاپ مارچ 1994.																								
مقادیر و تیرانس مجاز طبق DIN EN 10056-2، چاپ مارچ 1994																								
L																								
30 × 20 × 3	4	2	1.43	1.12	0.99	0.502	0.427	1.25	0.621	0.935	0.437	0.292	0.553	1.43	1.00	0.256	0.424	8.4	4.3	17	12			
4	4	2	1.86	1.46	1.03	0.541	0.421	1.59	0.807	0.925	0.553	0.379	0.546	1.81	0.988	0.330	0.421	8.4	4.3	17	12			
40 × 20 × 4	4	2	2.26	1.77	1.47	0.48	0.252	3.59	1.42	1.26	0.600	0.393	0.514	3.80	1.30	0.393	0.417	11	4.3	22	12			
40 × 25 × 4	4	2	2.46	1.93	1.36	0.623	0.380	3.89	1.47	1.26	1.16	0.619	0.687	4.35	1.33	0.700	0.534	11	6.4	22	15			
45 × 30 × 4	4.5	2.25	2.87	2.25	1.48	0.74	0.436	5.78	1.91	1.42	2.05	0.91	0.85	6.65	1.52	1.18	0.64	13	8.4	25	17			
50 × 30 × 5	5	2.5	3.78	2.96	1.73	0.741	0.352	9.36	2.86	1.57	2.51	1.11	0.816	10.3	1.65	1.54	0.639	13	8.4	30	17			
60 × 30 × 5	5	2.5	4.28	3.36	2.17	0.684	0.257	15.6	4.07	1.91	2.63	1.14	0.784	16.5	1.97	1.71	0.633	17	8.4	17	17			
60 × 40 × 5	6	3	4.79	3.76	1.96	0.972	0.434	17.2	4.25	1.89	6.11	2.02	1.13	19.7	2.03	3.54	0.86	17	11	35	22			
5	6	3	5.68	4.46	2.00	1.01	0.431	20.1	5.03	1.88	7.12	2.38	1.12	23.1	2.02	4.16	0.855	17	11	35	22			
65 × 50 × 5	6	3	5.54	4.35	1.99	1.25	0.577	23.2	5.14	2.05	11.9	3.19	1.47	28.8	2.28	6.32	1.07	21	13	35	30			
70 × 50 × 6	7	3.5	6.89	5.41	2.23	1.25	0.500	33.4	7.01	2.20	14.2	3.78	1.43	39.7	2.40	7.92	1.07	21	13	40	30			
75 × 50 × 6	7	3.5	7.19	5.65	2.44	1.21	0.435	40.5	8.01	2.37	14.4	3.81	1.42	46.6	2.55	8.36	1.08	23	13	35	30			
8	7	3.5	9.41	7.39	2.52	1.29	0.430	52.0	10.4	2.35	18.4	4.95	1.40	59.6	2.52	10.8	1.07	23	13	35	30			
80 × 40 × 6	7	3.5	6.89	5.41	2.85	0.884	0.258	44.9	8.73	2.55	7.59	2.44	1.05	47.6	2.63	4.93	0.845	23	11	45	22			
8	7	3.5	9.01	7.07	2.94	0.963	0.253	57.6	11.4	2.53	9.61	3.16	1.03	60.9	2.60	6.34	0.838	23	11	45	22			
80 × 60 × 7	8	4	9.38	7.36	2.51	1.52	0.546	59.0	10.7	2.51	28.4	6.34	1.74	72.0	2.77	15.4	1.28	23	17	45	35			
100 × 50 × 6	8	4	8.71	6.84	3.51	1.05	0.262	89.9	13.8	3.21	15.4	3.89	1.33	95.4	3.31	9.92	1.07	25	13	55	30			
8	8	4	11.4	8.97	3.60	1.13	0.258	116	18.2	3.19	19.7	5.08	1.31	123	3.28	12.8	1.06	25	13	55	30			
100 × 65 × 7	10	5	11.2	8.77	3.23	1.51	0.415	113	16.6	3.17	37.6	7.53	1.83	128	3.39	22.0	1.40	25	21	55	35			
8	10	5	12.7	9.94	3.27	1.55	0.413	127	18.9	3.16	42.2	8.54	1.83	144	3.37	24.8	1.40	25	21	55	35			
10	10	5	15.6	12.3	3.36	1.63	0.410	154	23.2	3.14	51.0	10.5	1.81	175	3.35	30.1	1.39	25	21/17	55	35			
100 × 75 × 8	10	5	13.5	10.6	3.10	1.87	0.547	133	19.3	3.14	64.1	11.4	2.18	162	3.47	34.6	1.60	25	23	55	40			
10	10	5	16.6	13.0	3.19	1.95	0.544	162	23.8	3.12	77.6	14.0	2.16	197	3.45	42.2	1.59	25	23	55	40			
12	10	5	19.7	15.4	3.27	2.03	0.540	189	28.0	3.10	90.2	16.5	2.14	230	3.42	49.5	1.59	25	23	55	40			

ناودانی U

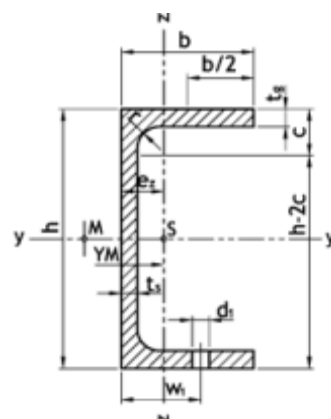
با لبه‌های موازی

ردیف UPE

ردیف UAP



مقررات فنی حفاظت در برابر خوردگی برای طبق استاندارد DIN EN ISO 12944-3 را در صفحه 56 ملاحظه شود.



e_z = فاصله محور ثقل Z-Z

y_M = فاصله مرکز برش M از محور Z

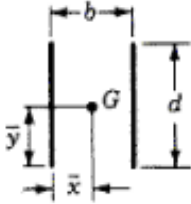
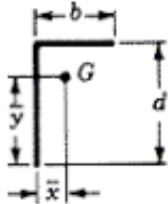
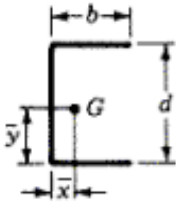
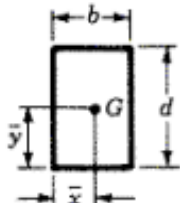
مقادیر برش پلاستیک M_{pl} ، N_{pl} و V_{pl} و مقادیر محاسباتی تکمیلی I_{y0} ، I_{z0} ، S_y ، W_{pl} و I_{y0} در صفحه ملاحظه شود. مقاومت روکش U در صفحه 44 ملاحظه شود.

علامت طبق DIN 1025

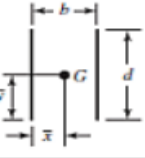
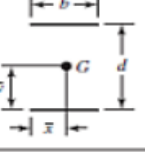
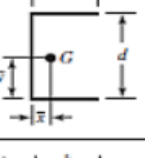
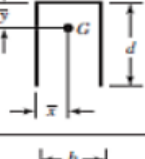
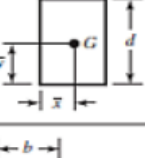
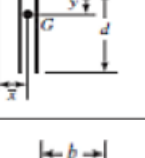
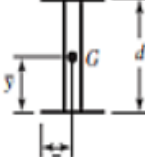
علامت اختصاری	اندازه بر حسب میلیمتر						A _{Steg} cm ²	A cm ²	G kg/m	محورهای خمش						e _z cm	y _M cm	S _y cm	سورخ‌های لبه طبق چاپ اکتبر 1970 DIN 997	
										y-y			z-z							
	h	b	t _s	t _f	r	h-2c				I _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm	I _z cm ⁴	W _z cm ³	i _z cm					
	s	t				F				J _x	W _x	i _x	J _y	W _y	i _y				e _z	x _M
UAP	ناودانی U با لبه‌های موازی (شرکت Arbed) ردیف UAP (طبق استاندارد فرانسه NFA 45-255)																			
80	80	45	5	8	8	48	3.60	10.7	8.38	107	26.8	3.17	21.3	7.38	1.41	1.61	3.17	6.72	13 **)	25
100	100	50	5.5	8.5	8.5	66	5.03	13.4	10.5	210	41.9	3.96	32.8	9.95	1.57	1.70	3.38	8.45	13	30
130	130	55	6	9.5	9.5	92	7.23	17.5	13.7	460	70.7	5.12	51.3	13.8	1.71	1.77	3.56	11.0	17/13	30
150	150	65	7	10.25	10.25	109	9.78	22.8	17.9	796	106	5.90	93.3	21.0	2.02	2.05	4.10	12.7	21/17	35
175	175	70	7.5	10.75	10.75	132	12.3	27.1	21.2	1270	145	6.85	126	25.9	2.16	2.12	4.32	14.8	21	40
200	200	75	8	11.5	11.5	154	15.1	32.0	25.1	1946	195	7.80	170	32.1	2.30	2.22	4.53	16.9	23/21	40
220	220	80	8	12.5	12.5	170	16.6	36.3	28.5	2710	246	8.64	222	39.7	2.48	2.40	4.94	18.7	23	45
250	250	85	9	13.5	13.5	196	21.3	43.8	34.4	4137	331	9.72	295	48.9	2.60	2.45	5.04	21.1	25/23	45
300	300	100	9.5	16	16	236	27.0	58.6	46.0	8171	545	11.8	562	79.7	3.10	2.96	6.17	25.6	28	55
UPE	ناودانی U با لبه موازی (شرکت پروفیل Peiner با مسئولیت محدود) ردیف UPE (طبق استاندارد DIN 1026 قسمت دوم چاپ اکتبر 2002)																			
80	80	50	4.0	7.0	10	46	2.92	10.1	7.90	107	26.8	3.26	25.4	7.98	1.59	1.82	3.71	6.87	13	30
100	100	55	4.5	7.5	10	65	4.16	12.5	9.82	207	41.4	4.07	38.2	10.6	1.75	1.91	3.93	8.62	13	30
120	120	60	5.0	8.0	12	80	5.60	15.4	12.1	364	60.6	4.86	55.4	13.8	1.90	1.98	4.12	10.3	17/13	35
140	140	65	5.0	9.0	12	98	6.55	18.4	14.5	599	85.6	5.71	78.7	18.2	2.07	2.17	4.54	12.1	17	35
160	160	70	5.5	9.5	12	117	8.28	21.7	17.0	911	114	6.48	107	22.6	2.22	2.27	4.76	13.8	21/17	40
180	180	75	5.5	10.5	12	135	9.32	25.1	19.7	1353	150	7.34	144	28.6	2.39	2.47	5.19	15.6	21	40
200	200	80	6.0	11.0	13	152	11.3	29.0	22.8	1909	191	8.11	187	34.4	2.54	2.56	5.41	17.4	23/21	45
220	220	85	6.5	12.0	13	170	13.5	33.9	26.6	2682	244	8.90	246	42.5	2.70	2.70	5.70	19.1	23	45
240	240	90	7.0	12.5	15	185	15.9	38.5	30.2	3599	300	9.67	311	50.1	2.84	2.79	5.91	20.7	25/23	50
270	270	95	7.5	13.5	15	213	19.2	44.8	35.2	5255	389	10.8	401	60.7	2.99	2.89	6.14	23.3	25	50
300	300	100	9.5	15	15	240	27.1	56.6	44.4	7823	522	11.8	538	75.6	3.08	2.89	6.03	25.5	28	55
330	330	105	11	16	18	262	34.5	67.8	53.2	11008	667	12.7	681	89.7	3.17	2.90	6.00	27.8	28	60
360	360	110	12	17	18	290	41.2	77.9	61.2	14825	824	13.8	844	105	3.29	2.97	6.12	30.2	28	60
400	400	115	13.5	18	18	328	51.6	91.9	72.2	20981	1049	15.1	1045	123	3.37	2.98	6.06	33.2	28	60

Nominal Major Diameter d mm	Coarse-Pitch Series			Fine-Pitch Series		
	Pitch p mm	Tensile- Stress Area A_t mm ²	Minor- Diameter Area A_r mm ²	Pitch p mm	Tensile- Stress Area A_t mm ²	Minor- Diameter Area A_r mm ²
1.6	0.35	1.27	1.07			
2	0.40	2.07	1.79			
2.5	0.45	3.39	2.98			
3	0.5	5.03	4.47			
3.5	0.6	6.78	6.00			
4	0.7	8.78	7.75			
5	0.8	14.2	12.7			
6	1	20.1	17.9			
8	1.25	36.6	32.8	1	39.2	36.0
10	1.5	58.0	52.3	1.25	61.2	56.3
12	1.75	84.3	76.3	1.25	92.1	86.0
14	2	115	104	1.5	125	116
16	2	157	144	1.5	167	157
20	2.5	245	225	1.5	272	259
24	3	353	324	2	384	365
30	3.5	561	519	2	621	596
36	4	817	759	2	915	884
42	4.5	1120	1050	2	1260	1230
48	5	1470	1380	2	1670	1630
56	5.5	2030	1910	2	2300	2250
64	6	2680	2520	2	3030	2980
72	6	3460	3280	2	3860	3800
80	6	4340	4140	1.5	4850	4800
90	6	5590	5360	2	6100	6020
100	6	6990	6740	2	7560	7470
110				2	9180	9080

TORSIONAL PROPERTIES OF FILLET WELDS*

Weld	Throat area	Location of G	Unit polar moment of inertia
	$A = 0.707hd$	$\bar{x} = 0$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = d^3/12$
	$A = 1.414hd$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{d(3b^2 + d^2)}{6}$
	$A = 0.707h(b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2(b + d)}$ $\bar{y} = \frac{2bd + d^2}{2(b + d)}$	$J_u = \frac{(b + d)^4 - 6b^2d^2}{12(b + d)}$
	$A = 0.707h(2b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b + d}$
	$A = 1.414h(b + d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{(b + d)^3}{6}$
	$A = 1.414\pi hr$		$J_u = 2\pi r^3$

* G is centroid of weld group; h is weld size; plane of torque couple is in the plane of the paper; all welds are of the same size.

Weld	Throat Area	Location of G	Unit Second Moment of Area
1. 	$A = 0.707hd$	$\bar{x} = 0$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^3}{12}$
2. 	$A = 1.414hd$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^3}{6}$
3. 	$A = 1.414hb$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{bd^2}{2}$
4. 	$A = 0.707h(2b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^2}{12}(6b + d)$
5. 	$A = 0.707h(b + 2d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d}$	$I_u = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2$
6. 	$A = 1.414h(b + d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^2}{6}(3b + d)$
7. 	$A = 0.707h(b + 2d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d}$	$I_u = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2$
8. 	$A = 1.414h(b + d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^2}{6}(3b + d)$
9. 	$A = 1.414\pi hr$		$I_u = \pi r^3$

* I_u , unit second moment of area, is taken about a horizontal axis through G, the centroid of the weld group, h is weld size; the plane of the bending couple is normal to the plane of the paper and parallel to the y-axis; all welds are of the same size.

نوع جوش	بارگذاری	S_{all}
جوش مغزی Butt	کشش	$0.6 S_y$
	تنش یاتاقانی (فشار توسط عضو دیگر)	$0.9 S_y$
	خمش	$0.6 - 0.66 S_y$
	فشار	$0.6 S_y$
جوش ماهیچه ای Fillet		$Min (0.4 S_y \text{ \& } 0.3 S_u)$

ضخامت ورق mm	حداقل ارتفاع جوش mm
تا 6	3
6 - 12	5
12 - 18	6
18 - 32	8
32 - 55	10
55 - 150	12
بالاتر از 150	16